



Escuela Superior
de Ingeniería y Tecnología
Universidad de La Laguna

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática

Diseño e implementación de un dispositivo IoT modular

Design and implementation of a modular IoT device

Alejandro Rodríguez Mederos

La Laguna, 1 de junio de 2026

D.**Ivan Castilla Rodríguez**, profesor Titular de Universidad adscrito al Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad de La Laguna, como tutor

D.**Santiago Torres Álvarez**, profesor Contratado Doctor adscrito al Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad de La Laguna, como cotutor

C E R T I F I C A N

Que la presente memoria titulada:

“Diseño e implementación de un dispositivo IoT modular”

ha sido realizada bajo su dirección por D. **Alejandro Rodríguez Mederos**.

Y para que así conste, en cumplimiento de la legislación vigente y a los efectos oportunos, firman la presente en La Laguna a 1 de junio de 2026

Agradecimientos

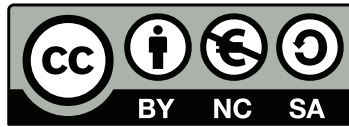
En primer lugar, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a mis tutores del Trabajo de Fin de Grado, D. Iván Castilla Rodríguez y D. Santiago Torres Álvarez, ya que, sin su apoyo, orientación y dedicación, este proyecto no habría sido posible.

Desde el momento en que se presentó la idea inicial del proyecto, ambos mostraron un gran interés en el trabajo, proporcionando orientación constante y ayudándome a enfocar su desarrollo hacia una dirección realista, viable y técnicamente adecuada. Asimismo, agradezco profundamente su disponibilidad, implicación y seguimiento continuo durante todas las fases del proyecto, así como sus consejos y aportaciones para mejorar tanto el diseño como el planteamiento general del sistema.

También quisiera agradecer a David Abreu el tiempo dedicado a explicarme distintos conceptos relacionados con los sistemas de seguridad aplicados a entornos embebidos e IoT, aportando una visión adicional que resultó de gran utilidad durante el desarrollo del proyecto.

Finalmente, agradezco a todas aquellas personas que, de una forma u otra, han contribuido y apoyado la realización de este Trabajo de Fin de Grado.

Licencia



© Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional.

Bajo esta licencia, se permite compartir y adaptar el material siempre que se reconozca la autoría, no se haga un uso comercial del mismo y las adaptaciones se distribuyan bajo la misma licencia que el original.

Resumen

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo el diseño e implementación de un dispositivo IoT modular basado en el microcontrolador ESP32-S3. El sistema propuesto permite la integración de distintos módulos hardware mediante buses de comunicación estándar, ofreciendo una plataforma flexible y reutilizable orientada a la monitorización, automatización y control de procesos.

Como contribución principal, se ha desarrollado un lenguaje específico de dominio (DSL), diseñado para simplificar la interacción con el hardware sin necesidad de recompilar el firmware. El lenguaje permite definir dispositivos, controlar el flujo de ejecución, gestionar variables, comunicarse con periféricos I2C y registrar eventos mediante archivos de log almacenados en tarjeta microSD.

Complementariamente, el dispositivo incorpora un servidor HTTP embebido que ofrece una interfaz web accesible desde cualquier navegador, permitiendo gestionar archivos, editar programas en el DSL, consultar documentación integrada y supervisar el estado del sistema.

El diseño software sigue una arquitectura modular en capas, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema. Se ha realizado además un análisis de consumo energético considerando distintos escenarios de operación, y se ha elaborado un diseño conceptual del dispositivo físico que sirve de base para futuras iteraciones del prototipo.

Palabras clave: IoT, ESP32-S3, DSL, lenguaje específico de dominio, sistemas embebidos, modular, I2C, automatización, prototipado.

Abstract

This Final Degree Project aims to design and implement a modular IoT device based on the ESP32-S3 microcontroller. The proposed system allows the integration of different hardware modules through standard communication buses, offering a flexible and reusable platform oriented towards monitoring, automation and process control.

As the main contribution, a domain-specific language (DSL) has been developed, designed to simplify interaction with the hardware without requiring firmware recompilation. The language allows users to define devices, control execution flow, manage variables, communicate with I2C peripherals and log events to files stored on a microSD card.

Additionally, the device incorporates an embedded HTTP server that offers a web interface accessible from any browser, enabling file management, DSL program editing, access to integrated documentation and system status monitoring.

The software design follows a modular, layered architecture that facilitates maintainability and scalability. An energy consumption analysis has been carried out considering different operating scenarios, and a conceptual physical design of the device has been produced as a foundation for future prototype iterations.

Keywords: IoT, ESP32-S3, DSL, domain-specific language, embedded systems, modular, I2C, automation, rapid prototyping.

Índice general

Capítulo 1. Introducción	1
Capítulo 2. Marco teórico y estado del arte	4
2.1. Marco teórico	4
2.1.1. Internet de las cosas (IoT)	4
2.1.2. Modularidad, reconfigurabilidad y reutilización del <i>hardware</i>	5
2.1.3. Computación en el borde (<i>Edge Computing</i>)	5
2.2. Estado del Arte	6
2.2.1. Plataformas IIoT para mantenimiento predictivo	6
2.2.2. Plataformas modulares de sensores de bajo coste	6
2.2.3. Sistemas IoT de monitorización agrícola	7
2.2.4. Estaciones meteorológicas modulares en tiempo real	7
2.2.5. Comparativa y nicho del dispositivo propuesto	7
Capítulo 3. Arquitectura del dispositivo	9
3.1. <i>Hardware</i>	10
3.2. <i>Software</i>	12
3.3. Escenarios de aplicación	12
Capítulo 4. Funcionamiento del sistema	14
4.1. Conectividad (<i>Network</i>)	16
4.1.1. Modo <i>Access Point</i> (AP)	16
4.1.2. Modo <i>Station</i> (STA)	17
4.1.3. Gestión de conectividad y seguridad	17
4.2. <i>Server</i>	18
4.2.1. Configuración de red y dispositivos	18
4.2.2. Documentación integrada	18
4.2.3. <i>Dashboard</i> de control	19
4.2.4. Independencia de herramientas externas	20
4.2.5. Integración con los modos del sistema	20
4.3. <i>Interpreter</i>	20
4.3.1. Control de temperatura	21
4.3.2. Control de movimiento	22
4.4. <i>Expansion</i>	23
4.4.1. Gestión del bus SPI	23
4.4.2. Gestión del bus I2C	24
4.5. <i>Display</i>	25
4.5.1. <i>Startup</i>	25
4.5.2. <i>Main</i>	26
4.5.3. <i>Running</i>	26

4.5.4. <i>View</i>	26
4.6. <i>Tasks</i> (Gestor de tareas)	26
Capítulo 5. Gestión energética y sistema de alimentación	29
5.1. Sistemas de baterías	29
5.2. Sistema de carga	30
5.3. Estimación de consumo y autonomía	30
5.4. Sistema de refrigeración y control térmico	31
Capítulo 6. Módulos conectados al dispositivo	33
6.1. Sistema de interacción con el usuario	33
6.1.1. Sistema de botones	34
6.1.2. Sistema de señalización LED	34
6.2. Módulo de expansión <i>hardware</i>	35
6.3. Sensores utilizados en el prototipo	35
Capítulo 7. Diseño final	36
7.1. Diseño conceptual	36
7.2. Prototipo desarrollado	37
7.3. Coherencia con la arquitectura del sistema	41
7.3.1. Pantalla táctil	42
7.3.2. Multiplexor I2C	42
7.3.3. Sistema de alimentación autónoma	42
7.3.4. Sistema de refrigeración	42
7.3.5. Reflexión general	42
Capítulo 8. Resumen y Conclusiones	43
8.1. Resumen	43
8.2. Conclusiones	44
8.3. Trabajo Futuro	44
8.4. Uso de la Inteligencia Artificial	45
Capítulo 9. Summary and Conclusions	46
9.1. Summary	46
9.2. Conclusions	47
9.3. Future Work	47
9.4. Use of Artificial Intelligence	48
Capítulo 10. Presupuesto	49
10.1. Coste de componentes	49
10.2. Coste de mano de obra	50
10.3. Coste total del proyecto	50
Apéndice A. Componentes del bloque Components	51
A.1. IO	51
A.2. Lexer	51
A.3. Locator	52
A.4. Logger	52
A.5. Observer	52

Apéndice B. Especificación del lenguaje DSL	53
B.0.1. Estructura general del lenguaje	53
B.0.2. Ejemplo de inicio rápido	53
B.0.3. Definición de dispositivos	54
B.0.4. Escritura en dispositivos	54
B.0.5. Variables y operaciones	55
B.0.6. Control de flujo	55
B.0.7. Sistema de logs e impresión	56
B.0.8. Comunicación I2C	56
B.0.9. Expansor de pines (PCF8574)	57
B.0.10. Utilidades	57
B.0.11. Ejemplo completo	58
B.0.12. Referencia rápida	58

Índice de figuras

3.1. Diseño final del dispositivo.	9
4.1. Representación conceptual del diseño del <i>software</i>	14
4.2. Representación conceptual del <i>brain</i>	15
4.3. Interfaz remota de configuración de la conectividad.	18
4.4. Interfaz remota del <i>dashboard</i>	19
4.5. Representación conceptual de las conexiones.	25
4.6. Representación conceptual de las <i>tasks</i>	27
6.1. Prototipo del dispositivo desarrollado.	33
7.1. Diseño exterior conceptual del dispositivo.	36
7.2. Distribución interna conceptual de los componentes.	37
7.3. Dispositivo encendido.	38
7.4. Pantalla principal (<i>dashboard</i>) del dispositivo.	39
7.5. Ejecución de programas.	40
7.6. Registros (<i>logs</i>).	41

Índice de tablas

2.1. Comparativa de plataformas IoT analizadas frente al sistema propuesto.	8
5.1. Consumo estimado de los componentes del sistema	30
10.1. Coste de los componentes principales del sistema	49
10.2. Estimación del coste de desarrollo	50
10.3. Coste total estimado del proyecto	50

Capítulo 1

Introducción

En la actualidad, los sistemas basados en el internet de las cosas (IoT, del inglés *Internet of Things*) han experimentado un notable crecimiento, dando lugar a una amplia variedad de dispositivos diseñados para cubrir necesidades específicas en ámbitos como la automatización, la monitorización y el control de procesos. Sin embargo, muchas de estas soluciones están altamente especializadas, lo que implica la necesidad de utilizar diferentes dispositivos para cada aplicación concreta.

En este ámbito pueden encontrarse distintas soluciones, cada una enfocada en una necesidad específica, como por ejemplo la monitorización en tiempo real de parámetros relacionados con la agricultura y de las condiciones meteorológicas. También existen soluciones que permiten adaptarse a las necesidades del usuario, aunque dependen de servicios externos o requieren amplios conocimientos sobre el área en la que se trabaja, como ocurre con algunos dispositivos IoT capaces de capturar datos mediante llamadas a APIs externas. Todos estos ejemplos tienen un punto en común: son dispositivos diseñados para resolver necesidades concretas. Algunos permiten adaptar su funcionamiento mediante modificaciones en el *software*; no obstante, esto requiere conocimientos técnicos y, en muchos casos, una investigación adicional por parte del usuario.

Esta situación genera una dependencia de soluciones cerradas y poco flexibles, dificultando la reutilización del *hardware* y aumentando tanto el coste como la complejidad de implementación de nuevos sistemas.

A esto se suma la necesidad de investigar exhaustivamente cuál de los diferentes dispositivos disponibles se adapta mejor a las necesidades o problemas que se desean resolver. En muchos casos, incluso es necesario adquirir los dispositivos para comprobar si realmente cumplen con los requisitos planteados. Además, si surge la necesidad de adaptar el *hardware*, podría comprometerse la integridad del dispositivo.

Es aquí donde surge el presente Trabajo de Fin de Grado, con la finalidad de abordar todos estos problemas mediante el desarrollo de un dispositivo capaz de adaptarse a las necesidades del usuario, y no al contrario. Se busca evitar que el usuario tenga que profundizar en el funcionamiento de dispositivos que quizá no se ajusten a sus necesidades, ahorrándole tiempo tanto en el proceso de prueba de *hardware* como en la comprensión del *software* asociado.

Por ello, se propone un dispositivo capaz de reducir los tiempos de investigación, aumentar la capacidad del usuario para iterar sobre una misma plataforma en busca de soluciones, reutilizar el dispositivo en diferentes ámbitos e incluso expandir su funcionalidad dentro de un mismo contexto. Además, se pretende que el usuario pueda utilizar el dispositivo como un centro de operaciones desde el que seleccionar y ejecutar distintas herramientas sin necesidad de desarrollar *software* complejo para cada caso concreto. Todo ello con la finalidad de abstraer al usuario final tanto del *software*

como del *hardware*. En definitiva, se plantea un dispositivo totalmente flexible y preparado para adaptarse a cualquier tipo de necesidad.

Asimismo, el dispositivo se plantea como una solución portátil, ya que debe estar orientado a diferentes perfiles de usuario y adaptarse a las necesidades particulares de cada uno de ellos, lo que engloba a perfiles que deseen utilizarlo para monitorizar sus actividades al aire libre o en entornos con condiciones más exigentes.

La idea principal es que tanto usuarios avanzados como usuarios con menos conocimientos técnicos puedan utilizar el dispositivo de forma rápida y sencilla, permitiendo además que aquellos que lo deseen puedan profundizar en su funcionamiento interno y personalizarlo según sus necesidades.

Para llevar a cabo este dispositivo, será necesario tener en cuenta los siguientes objetivos:

- Diseñar un dispositivo base reutilizable para múltiples aplicaciones.
- Permitir la ampliación del dispositivo de manera rápida y sencilla.
- Facilitar la comunicación con el dispositivo sin necesidad de herramientas externas.
- Facilitar la creación, gestión y automatización de herramientas.
- Reducir el tiempo y los recursos necesarios para desarrollar soluciones específicas.

Con el fin de facilitar la comprensión del proyecto, el presente documento se estructura en varios capítulos que describen de forma progresiva los distintos aspectos del sistema desarrollado

- Capítulo 1: Introducción. Se expone el contexto general del proyecto, la motivación que lo justifica y los objetivos planteados para el sistema desarrollado.
- Capítulo 2: Marco teórico y estado del arte. Se revisan los conceptos fundamentales sobre los que se apoya el proyecto y se analizan soluciones existentes comparables al sistema propuesto.
- Capítulo 3: Arquitectura del dispositivo. Se describe la arquitectura general del sistema, tanto a nivel *hardware* como *software*, incluyendo las principales decisiones de diseño y los componentes que lo forman.
- Capítulo 4: Puesta en marcha. Se detalla la organización por capas y el funcionamiento interno de los principales módulos del sistema.
- Capítulo 5: Gestión energética y sistema de alimentación. Se analiza el sistema de alimentación del dispositivo, el consumo energético estimado y las soluciones planteadas para garantizar la autonomía del sistema.
- Capítulo 6: Módulos conectados al dispositivo. Se describen los periféricos y módulos *hardware* utilizados, así como su integración dentro de la arquitectura del sistema.
- Capítulo 7: Diseño final. Se presenta el diseño físico del dispositivo y la distribución de sus componentes, incluyendo aspectos de usabilidad y refrigeración.
- Capítulo 8: Conclusiones y trabajo futuro. Se recogen las conclusiones del proyecto, el grado de cumplimiento de los objetivos y las posibles líneas de mejora futura.
- Capítulo 9: Conclusions and Future Work. This section summarizes the project's conclusions, the extent to which the objectives were met, and potential areas for future improvement.

- Capítulo 10: Presupuesto. Se detalla el coste económico del proyecto, incluyendo componentes *hardware* y estimación de mano de obra.

Capítulo 2

Marco teórico y estado del arte

2.1. Marco teórico

El desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado se fundamenta en un conjunto de paradigmas y tecnologías que resulta necesario definir antes de abordar el análisis de soluciones existentes, ya que estos establecen tanto el espacio de diseño como los criterios empleados para evaluar el dispositivo propuesto.

En este capítulo se introducen los conceptos fundamentales relacionados con el internet de las cosas (IoT, del inglés *Internet of Things*) [1], las arquitecturas modulares y reconfigurables, la computación en el borde (*edge computing*) [2], los lenguajes específicos de dominio (DSL, del inglés *Domain Specific Language*) [3] aplicados a sistemas embebidos y los principales enfoques de diseño utilizados en plataformas IoT modernas. Finalmente, también se contextualiza la plataforma *hardware* utilizada para el desarrollo del prototipo.

2.1.1. Internet de las cosas (IoT)

El IoT puede definirse como la interconexión de dispositivos físicos dotados de sensores, actuadores y capacidad de procesamiento mediante redes de comunicación, con el objetivo de capturar información del entorno, procesarla y actuar en consecuencia.

De forma general, un sistema IoT se estructura en cuatro niveles principales:

- Percepción, compuesto por sensores y actuadores.
- Conectividad, encargado de la comunicación mediante protocolos cableados o inalámbricos.
- Procesamiento, que puede realizarse localmente, en el borde (*edge*) o en la nube.
- Aplicación, donde se incluyen interfaces de usuario, sistemas de monitorización y automatización.

En entornos industriales, este paradigma evoluciona hacia el denominado *Industrial Internet of Things* (IIoT), centrado en tareas como la monitorización continua de maquinaria, el mantenimiento predictivo y la optimización de procesos productivos.

De forma similar, en ámbitos agrícolas y medioambientales aparecen soluciones orientadas a la agricultura de precisión o a la monitorización meteorológica, donde las redes de sensores permiten describir y supervisar el estado de un ecosistema natural.

El presente TFG no se limita a uno de estos dominios concretos. Por el contrario, parte de la observación de que todos ellos comparten una infraestructura común basada en:

- Captura de datos.
- Comunicación entre dispositivos.
- Procesamiento local o remoto.
- Visualización y reacción ante eventos.

A partir de esta idea, se plantea el desarrollo de una plataforma capaz de adaptarse a distintos escenarios de uso mediante una arquitectura modular y reconfigurable.

2.1.2. Modularidad, reconfigurabilidad y reutilización del *hardware*

Un sistema modular es aquel cuya funcionalidad se divide en componentes independientes con interfaces bien definidas, permitiendo que cada módulo pueda sustituirse, ampliarse o modificarse sin afectar al resto del sistema.

Aplicado al ámbito IoT, este concepto se manifiesta en dos dimensiones principales:

- Modularidad *hardware*: el dispositivo expone buses estándar como I2C, SPI, UART o GPIO, permitiendo incorporar nuevos sensores y actuadores sin necesidad de rediseñar el núcleo del sistema.
- Modularidad *software*: la lógica del *firmware* se organiza mediante componentes desacoplados y reutilizables, reduciendo el acoplamiento interno y facilitando el mantenimiento y la escalabilidad.

Relacionado con este concepto aparece la reconfigurabilidad, entendida como la capacidad de modificar el comportamiento del sistema durante el despliegue o incluso en tiempo de ejecución, evitando la necesidad de recompilar el *firmware*.

Cuando un dispositivo permite alterar su funcionamiento únicamente mediante *scripts* o configuraciones externas, puede considerarse reconfigurable. Si además dichas modificaciones pueden realizarse desde el propio dispositivo sin herramientas externas, hablamos de una plataforma autocontenida.

Este TFG persigue precisamente ambas propiedades. Por un lado, el sistema incorpora una capa de expansión *hardware* basada principalmente en el bus I2C. Por otro, integra un DSL junto a un editor web embebido, permitiendo redefinir el comportamiento del dispositivo sin necesidad de utilizar una cadena de compilación externa.

2.1.3. Computación en el borde (*Edge Computing*)

La computación en el borde (*edge computing*) consiste en desplazar parte del procesamiento desde la nube hacia los propios dispositivos o nodos cercanos al origen de los datos.

Este enfoque aporta varias ventajas:

- Reducción de la latencia.
- Disminución del tráfico de red.
- Mayor resiliencia frente a pérdidas de conectividad.

En arquitecturas IoT modernas suele combinarse con servicios en la nube dentro de modelos híbridos, donde el dispositivo realiza procesamiento local básico mientras que las tareas más pesadas se delegan a servidores externos.

El presente trabajo se sitúa principalmente dentro del paradigma *edge*. El ESP32 ejecuta localmente el intérprete del DSL, gestiona la interfaz web integrada y mantiene el estado interno del sistema mediante un modelo de datos compartidos (*blackboard*), sin requerir conectividad permanente con servicios externos para su funcionamiento básico.

Esta aproximación diferencia la propuesta desarrollada frente a otras plataformas que dependen de *brokers*, proveedores *cloud* o infraestructuras remotas incluso para ejecutar lógica elemental.

2.2. Estado del Arte

Una vez delimitado el marco conceptual, esta sección revisa propuestas representativas de dispositivos y plataformas IoT que comparten objetivos parciales con el TFG: monitorización industrial, sensorización modular, agricultura de precisión y meteorología en tiempo real. El análisis se cierra con una comparativa que sitúa al sistema propuesto frente a los trabajos revisados y justifica el espacio que viene a ocupar.

2.2.1. Plataformas IIoT para mantenimiento predictivo

Una primera familia de soluciones se orienta a entornos de manufactura, donde la prioridad es anticipar fallos y reducir tiempos de inactividad [4]. Una arquitectura representativa combina sensores industriales, redes inalámbricas y servicios en la nube con técnicas de análisis predictivo y aprendizaje automático para identificar anomalías antes de que se materialicen. Su diseño modular y escalable integra computación en el borde con servicios en la nube, emplea protocolos industriales como MQTT y OPC-UA, y se acompaña de herramientas de visualización en tiempo real. Los resultados publicados reportan reducciones del 40 % en fallos imprevistos y mejoras del 20 % en eficiencia energética en líneas de producción inteligentes, validando el modelo dentro del marco de la Industria 4.0.

La fortaleza de este enfoque está en su capacidad analítica y en la madurez de los protocolos industriales que adopta. Su limitación, desde el punto de vista de este TFG, es que se trata de una solución vertical: el *hardware*, el *software* y los protocolos están seleccionados para un dominio concreto y su adaptación a otros escenarios exige rediseñar partes sustanciales del sistema.

2.2.2. Plataformas modulares de sensores de bajo coste

Una segunda línea propone plataformas modulares de sensores de bajo coste basadas también en ESP32 y orientadas a IoT industrial y mantenimiento predictivo [5]. Estas plataformas integran procesamiento en el borde con servicios en la nube, soportan sensores industriales y ambientales a través de interfaces estándar (I2C, SPI, UART) y exponen un *firmware* modular en C/C++ que incluye comunicación MQTT, almacenamiento local y detección automática de anomalías. Algunos diseños incorporan modelos de aprendizaje automático embebidos para el diagnóstico de fallos, reportando reducciones del 30 % en costes de instalación y disminuciones del 25 % en tiempos de inactividad.

Esta familia de trabajos es la más próxima al presente TFG en cuanto a plataforma de cómputo y filosofía de modularidad *hardware*. La diferencia clave reside en que su modularidad se ejerce principalmente a nivel de *firmware* compilado y de conexión a una nube concreta: cambiar el comportamiento requiere recompilar y desplegar, y la integración con servicios *cloud* condiciona la portabilidad del dispositivo a entornos sin dicha infraestructura. Este TFG suple estas restricciones mediante el DSL `.str` y un servidor HTTP autocontenido, sistemas que se tratarán en el Capítulo 3.

2.2.3. Sistemas IoT de monitorización agrícola

En el ámbito de la agricultura de precisión se han desarrollado sistemas IoT capaces de monitorizar en tiempo real el suelo y el cultivo, midiendo parámetros como temperatura, humedad, salinidad, conductividad eléctrica, pH y concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio [6]. Un sensor inteligente transmite los datos a través de un módulo Wi-Fi a una plataforma en la nube, donde son analizados y visualizados, y alimentan una aplicación móvil con inteligencia artificial que emite recomendaciones de fertilización, riego o diagnóstico de enfermedades.

Desde el punto de vista del presente trabajo, estas soluciones evidencian dos limitaciones recurrentes: una alta especialización del *hardware*, que no es trivialmente reutilizable fuera del dominio agrícola, y una dependencia fuerte de servicios externos para extraer valor de los datos. El presente TFG plantea una aproximación más generalista, desacoplando el *hardware* específico de la lógica de control mediante un sistema interpretado y modular.

2.2.4. Estaciones meteorológicas modulares en tiempo real

Una cuarta familia de propuestas aborda la monitorización meteorológica mediante arquitecturas *software* modulares basadas en microservicios [7]. Un ejemplo representativo emplea contenedores *Docker*, servicios web orquestados sobre un servidor OPC-UA, persistencia en *PostgreSQL* y una API REST y *WebSocket* implementada con *FastAPI*, complementada con servicios de pronóstico meteorológico y *nowcasting* solar mediante redes neuronales. La arquitectura se valida en un caso real en la Plataforma Solar de Almería, demostrando su robustez para gestionar múltiples estaciones y adaptarse a distintas configuraciones de sensores.

Este enfoque es ejemplar en cuanto a separación de responsabilidades, escalabilidad y mantenibilidad del lado del servidor. Su contrapartida es el coste de despliegue: ejecutar contenedores, bases de datos y servidores web exige una infraestructura que no encaja con la idea de un dispositivo portátil autónomo. Este TFG traslada la filosofía modular al propio dispositivo, asumiendo que muchas aplicaciones se benefician más de un nodo autocontenido y reprogramable *in situ* que de un *backend* completo.

2.2.5. Comparativa y nicho del dispositivo propuesto

Del análisis anterior pueden extraerse tres carencias compartidas por las soluciones existentes que justifican la propuesta del presente trabajo.

En primer lugar, la especialización vertical: cada plataforma resuelve un dominio concreto y no se reutiliza fácilmente fuera de él, lo que obliga al usuario a investigar y adquirir dispositivos distintos

para necesidades distintas. En segundo lugar, la reconfigurabilidad limitada: la adaptación del comportamiento exige recompilar el firmware, reescribir microservicios o depender de una aplicación móvil concreta, lo que excluye a usuarios sin formación técnica avanzada. Por último, la dependencia de servicios externos: muchas plataformas pierden parte significativa de su valor sin conectividad permanente con una nube específica, limitando su uso en entornos aislados o portátiles.

La Tabla 2.1 resume los rasgos diferenciales de las propuestas revisadas y sitúa al sistema propuesto en ese espacio de diseño.

Tabla 2.1: Comparativa de plataformas IoT analizadas frente al sistema propuesto.

Eje	IIoT	Modular <i>low-cost</i>	<i>Smart Agriculture</i>	Est. meteorológica	TFG
Dominio	Industrial	Industrial	Agrícola	Ambiental	Multipropósito
<i>Hardware</i> base	Variable	ESP32	ESP8266	Servidores+sensores	ESP32-S3+expansión
Modularidad HW	Media	Alta	Baja	Alta	Alta
Reconfigurabilidad	Baja	Baja	Baja	Media	Alta
Dependencia <i>cloud</i>	Alta	Alta	Alta	Media	Opcional
Programación	No	C/C++	App externa	Microservicios	DSL embebido
Portabilidad física	Baja	Media	Media	Baja	Alta

Este TFG se posiciona precisamente en el cruce de estas tres carencias: un único dispositivo portátil basado en ESP32-S3, con *hardware* ampliable vía bus I2C, reprogramable mediante un DSL editable desde el propio navegador del usuario y autocontenido, capaz de funcionar como punto de acceso Wi-Fi y servidor HTTP sin depender de servicios externos.

La arquitectura por capas con patrones *Blackboard*, *Observer* y *Service Locator*, descrita en detalle en el Capítulo 3, es la que hace viable esa flexibilidad sin sacrificar la mantenibilidad del *firmware*, mientras que el DSL .str traslada al usuario final la capacidad de iterar sobre la plataforma sin necesidad de herramientas de compilación.

En conjunto, el dispositivo propuesto aspira a cubrir el hueco entre las plataformas industriales cerradas y las soluciones puramente artesanales, ofreciendo una base reutilizable para casos de uso heterogéneos.

Capítulo 3

Arquitectura del dispositivo

Antes de describir en detalle la arquitectura del sistema, resulta conveniente presentar el resultado final esperado del desarrollo: el dispositivo físico que se obtiene como fruto de todas las decisiones de diseño que se explicarán a lo largo de los siguientes capítulos.

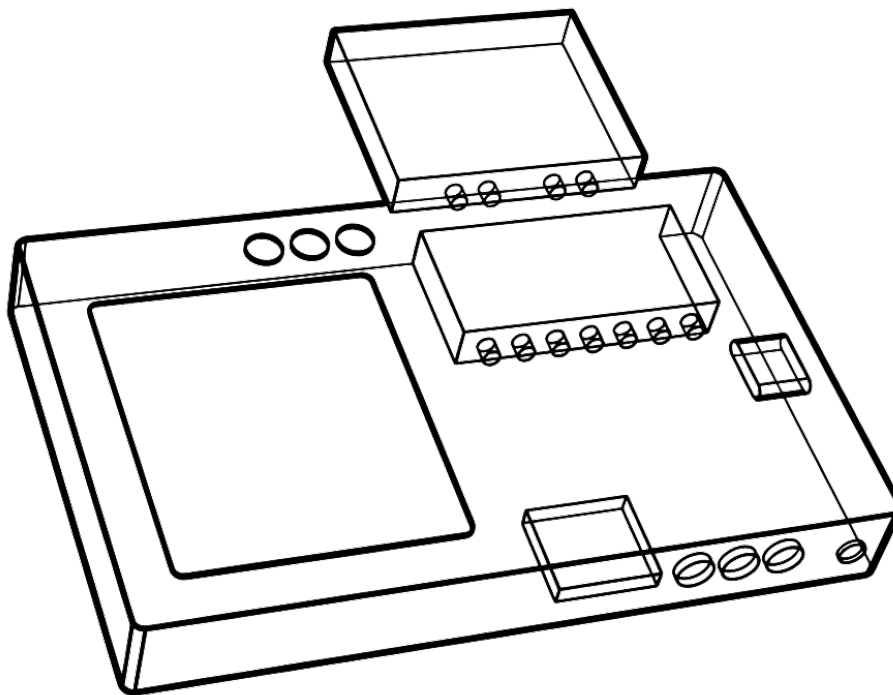


Figura 3.1: Diseño final del dispositivo.

Como puede observarse en la Figura 3.1, el dispositivo integra en un único bloque compacto y portátil los siguientes elementos principales:

- **Pantalla e indicadores LED:** situados en la parte izquierda, constituyen la interfaz visual principal del dispositivo, permitiendo al usuario consultar el estado del sistema y navegar entre las distintas herramientas disponibles.

- **Módulo de expansión:** ubicado en la parte superior, posibilita la conexión de periféricos y sensores externos de forma modular y rápida.
- **Almacenamiento y registro:** en la zona inferior se encuentra la ranura para tarjeta SD, encargada de gestionar el almacenamiento de programas y registros del sistema.
- **Sistema de alimentación:** el puerto de carga lateral y el paquete de baterías interno proporcionan al dispositivo la autonomía necesaria para operar de forma desacoplada de fuentes externas.

A continuación se describirá en detalle la arquitectura que da soporte a este dispositivo, abordando tanto las decisiones de diseño *hardware* como la organización interna del *software*, el sistema de alimentación, los módulos conectados y el diseño físico final.

3.1. *Hardware*

Con la finalidad de gestionar las necesidades anteriormente mencionadas, será necesario contar con un *hardware* lo suficientemente potente como para procesar toda la información que el usuario pueda requerir y, al mismo tiempo, proporcionarle las herramientas necesarias para interactuar con el dispositivo de manera cómoda y eficiente. Por este motivo, el núcleo central del sistema estará basado en un microcontrolador ESP32-S3 [8].

Este microcontrolador ofrece altas prestaciones, entre las que destaca su conectividad Wi-Fi, característica que desempeñará un papel fundamental en el desarrollo del dispositivo y que será tratada en profundidad más adelante. Además, dispone de una arquitectura de doble núcleo, lo que permite separar responsabilidades entre diferentes tareas del sistema, evitando bloqueos completos y mejorando la estabilidad y el rendimiento general del dispositivo [9].

En el mercado existen otras alternativas con capacidades similares, como el Arduino Uno R4, que integra conectividad inalámbrica mediante la incorporación de un módulo basado en ESP32 como coprocesador. Esta solución evidencia la relevancia de esta familia de microcontroladores en el ámbito de los sistemas embebidos y refuerza su idoneidad para el desarrollo de plataformas IoT [10].

Otra alternativa analizada ha sido el uso de microcontroladores de Texas Instruments, en particular la familia MSP430 y la serie Tiva C (TM4C). Si bien estos dispositivos presentan un rendimiento sólido y una amplia trayectoria en aplicaciones industriales y de bajo consumo, carecen de conectividad inalámbrica integrada, lo que obliga a incorporar módulos externos adicionales para cubrir los requisitos de comunicación del sistema. Esta dependencia incrementa la complejidad del diseño, el consumo energético y reduce el grado de integración modular que se persigue en este proyecto. Además, su ecosistema de desarrollo presenta una menor disponibilidad de recursos y una comunidad más reducida en comparación con la familia ESP32, lo que repercute directamente en el soporte y la escalabilidad del sistema [11].

De forma más general, es importante diferenciar entre microcontroladores y microordenadores de propósito general. Plataformas como Raspberry Pi o BeagleBoard pertenecen a esta segunda categoría: aunque ofrecen una mayor capacidad de procesamiento, su enfoque está orientado a la ejecución de sistemas operativos completos y aplicaciones de alto nivel, lo que las aleja del objetivo principal de este proyecto, centrado en un sistema embebido modular, ligero y orientado a la integración directa de periféricos y módulos *hardware* [12].

En este contexto, los sistemas basados en BeagleBoard, como el BeagleBone Black y sus variantes, incorporan procesadores ARM Cortex-A de mayor potencia de cómputo y son capaces de ejecutar sistemas operativos completos, lo que los aproxima conceptualmente a plataformas como Raspberry Pi. Si bien ofrecen una mayor cantidad de interfaces de expansión y periféricos, su orientación hacia sistemas de mayor complejidad computacional los aleja del enfoque de sistema embebido ligero que se plantea en este trabajo. Además, el uso de un sistema operativo introduce tiempos de arranque más elevados, dependencia de almacenamiento externo y un consumo energético significativamente superior al de un microcontrolador como el ESP32-S3.

Finalmente, cabe mencionar la plataforma Coral Board, una solución de *edge* AI desarrollada por Google. Aunque sus capacidades de inferencia en el propio dispositivo resultan especialmente relevantes desde el punto de vista del procesamiento embebido avanzado, en el momento de desarrollo de este proyecto no se trata de una plataforma con disponibilidad comercial general ni con un ecosistema de desarrollo plenamente consolidado. Por este motivo, no puede considerarse una alternativa viable dentro del alcance y las restricciones prácticas de este Trabajo de Fin de Grado [13].

En este sentido, los microcontroladores de la familia ESP32 resultan más adecuados, ya que ofrecen un equilibrio óptimo entre capacidad de cómputo, eficiencia energética e integración de conectividad inalámbrica. A ello se suman ventajas prácticas relevantes, como el arranque prácticamente instantáneo del sistema, la ausencia de dependencia de almacenamiento externo y la integración nativa de interfaces de comunicación. Además, su filosofía de diseño encaja de forma natural con la arquitectura modular basada en buses de comunicación y expansión de *hardware* propuesta en este trabajo.

Asimismo, la posibilidad de establecer comunicaciones directas entre dispositivos ESP32 mediante tecnologías como ESP-NOW permite implementar redes de baja latencia sin necesidad de infraestructura de red convencional. Esta característica amplía las capacidades del sistema, habilitando escenarios de comunicación directa entre nodos cuando el caso de uso lo requiera [14].

Respecto al resto de componentes *hardware*, destaca la incorporación de una pantalla, preferiblemente táctil, que permite simplificar la interacción con el dispositivo y ofrecer una experiencia de uso más intuitiva. Este enfoque acerca el sistema a paradigmas de interacción ya conocidos por el usuario, como los presentes en dispositivos móviles, facilitando así el acceso a las distintas herramientas y funcionalidades implementadas.

Este aspecto resulta especialmente relevante, ya que posibilita una comunicación directa entre el usuario y el sistema sin necesidad de recurrir a dispositivos externos, facilitando su uso en cualquier entorno y situación.

Otro de los componentes clave será el encargado de abstraer la integración de módulos externos que el usuario desee añadir al sistema. En este sentido, se plantea como solución la utilización de un multiplexor I2C, con el objetivo de permitir la conexión y desconexión de distintos módulos de manera sencilla, evitando procesos complejos de cableado y reduciendo el riesgo de comprometer la integridad del dispositivo. Este componente deberá mantener una comunicación estable con el núcleo principal del sistema, proporcionando interfaces que permitan acoplar diferentes módulos de expansión de forma segura y transparente para el usuario.

El dispositivo contará, además, con un componente destinado a facilitar el intercambio y la ejecución de programas de manera rápida y sencilla. Esto permitirá gestionar múltiples aplicaciones sin necesidad de recompilar el *software* base del sistema, abstrayendo al usuario de los procesos internos y posibilitando la ejecución de nuevas funcionalidades de forma prácticamente inmediata.

Por último, el sistema está diseñado para operar de forma completamente desacoplada de dispositivos electrónicos externos, por lo que se prestará especial atención al consumo energético, aspecto que se abordará en secciones posteriores.

3.2. *Software*

En cuanto a las necesidades del *software*, surgen diversos retos relacionados con la arquitectura del sistema y su capacidad de mantenimiento y escalabilidad a largo plazo. Además, es necesario contemplar la posibilidad de que usuarios avanzados deseen profundizar en el funcionamiento interno del *software* y adaptarlo todavía más a sus necesidades específicas.

Por este motivo, el sistema se estructurará en diferentes capas, abarcando desde componentes completamente externos al desarrollo principal hasta capas internas propias del sistema. Esta organización tiene como objetivo desacoplar al máximo las distintas funcionalidades y subsistemas que no deberían depender directamente entre sí, reduciendo así la posibilidad de errores y disminuyendo la carga de procesamiento sobre el dispositivo.

Asimismo, esta arquitectura permitirá mejorar la mantenibilidad del sistema, facilitar la escalabilidad futura e incorporar capas adicionales de desarrollo, como entornos de pruebas y validación, favoreciendo un desarrollo más robusto, modular y extensible.

Otro de los retos principales reside en abstraer la capa de desarrollo de cara al usuario. En este sentido, será necesario proporcionar una forma sencilla y accesible para que el usuario pueda desarrollar soluciones adaptadas a sus necesidades y al *hardware* conectado al dispositivo.

Para ello, se plantea la creación de un lenguaje específico de dominio (DSL, del inglés *Domain Specific Language*), diseñado específicamente para simplificar el desarrollo de aplicaciones dentro del ecosistema del dispositivo. Este lenguaje permitirá a los usuarios crear programas y definir comportamientos personalizados sin necesidad de poseer conocimientos avanzados sobre el lenguaje interno del sistema ni de consultar documentación extensa o compleja.

De esta manera, se busca reducir la barrera de entrada al desarrollo sobre la plataforma, facilitando la creación de nuevas funcionalidades y promoviendo un ecosistema más flexible, accesible y adaptable a distintos perfiles de usuario.

Todo este sistema estará basado en el lenguaje C++, aprovechando el entorno de desarrollo ESP-IDF [15] [16], lo que permite un control más eficiente de los recursos y una mejor optimización del uso de memoria frente a otras alternativas como el IDE de Arduino para ESP32 [17].

3.3. Escenarios de aplicación

Con todo lo planteado anteriormente, se puede concluir el diseño de un dispositivo que se adapta a las necesidades expuestas inicialmente: una base reutilizable y ampliable para múltiples aplicaciones, con comunicación directa sin herramientas externas, que facilita la creación y automatización de soluciones y reduce significativamente el tiempo y los recursos necesarios para su desarrollo. Con esta idea en mente, es posible abordar una amplia variedad de situaciones que el usuario pueda requerir.

Por ejemplo, si el usuario desea monitorizar un sistema de hidroponía, podría conectar un módulo encargado de obtener datos del entorno y acoplarlo al dispositivo. De este modo, sería posible monitorizar los datos en tiempo real o según la configuración definida por el usuario. Asimismo, también se cubren necesidades de usuarios que deseen utilizar el sistema en contextos más dinámicos, como la monitorización de rutas de senderismo mediante la incorporación de módulos GPS. Todo ello basado en un sistema *plug-and-play*.

Incluso se deja la puerta abierta a usuarios avanzados que deseen integrar *software* adicional dentro del sistema, aprovechando la arquitectura modular propuesta, la cual facilita la extensión y personalización del dispositivo de manera sencilla.

Con todo ello, se obtiene un dispositivo modular, escalable y adaptable a cualquier entorno, además de ser accesible y fácil de usar para el usuario final.

Capítulo 4

Funcionamiento del sistema

Antes de abordar el funcionamiento interno del sistema, resulta necesario presentar de manera general la arquitectura *software* sobre la que se apoya el dispositivo. Para ello, en la Figura 4.1 se muestra un esquema simplificado de la organización interna del sistema y de las diferentes capas que lo componen.

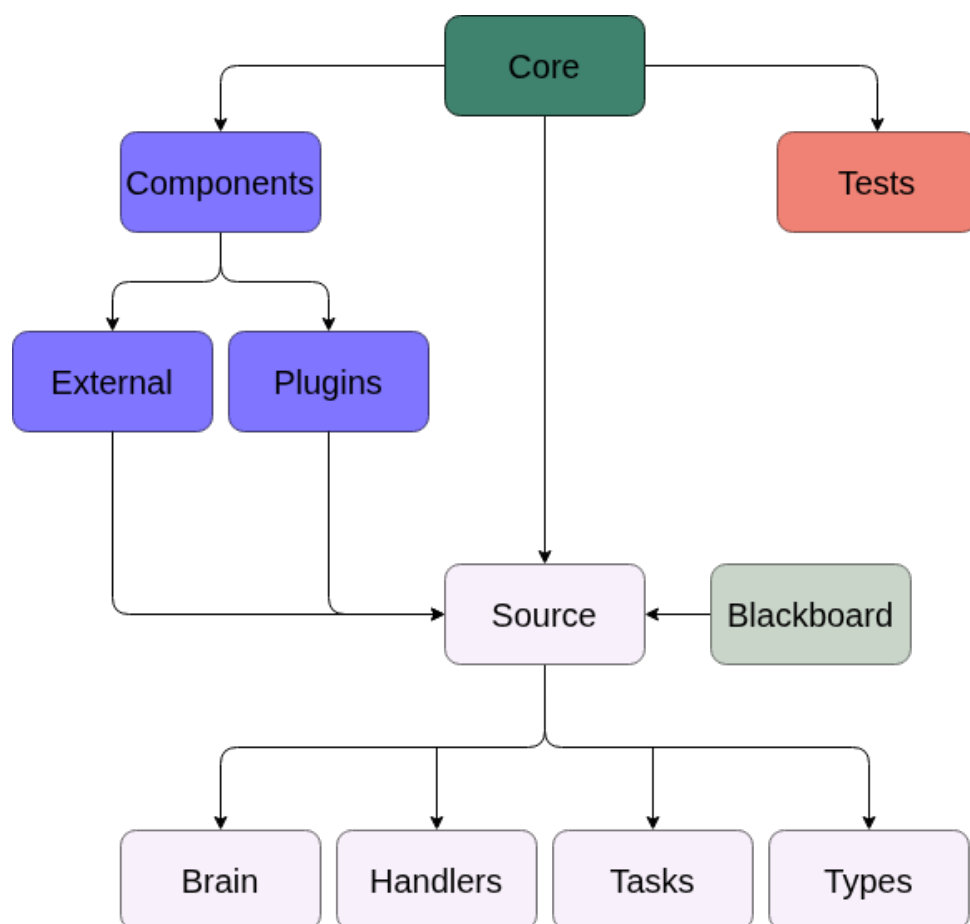


Figura 4.1: Representación conceptual del diseño del *software*.

A lo largo de las siguientes secciones se detallará el funcionamiento de cada una de estas capas, prestando especial atención a aquellas que forman parte del núcleo principal del sistema, agrupadas dentro del directorio *source*.

La arquitectura ha sido diseñada siguiendo una filosofía modular y desacoplada, permitiendo que gran parte de los bloques del sistema puedan funcionar de manera independiente o incluso ser sustituidos por otras tecnologías sin comprometer el funcionamiento global del dispositivo [18].

Entre los bloques principales de la arquitectura destacan los siguientes:

- *Components*: contiene componentes reutilizables encargados de abstraer funcionalidades específicas del sistema, como el *lexer* del que se tratará más adelante. Su objetivo es facilitar el desarrollo y mantenimiento del *software*, permitiendo reutilizar lógica común en diferentes partes del proyecto. Para más información sobre estos componentes, puede consultarse el Apéndice A.
- *Blackboard*: actúa como sistema centralizado de gestión de datos y configuración. Este bloque almacena variables compartidas y parámetros globales utilizados por el sistema, permitiendo una gestión más estructurada y simplificada del estado interno del dispositivo.
- *Tests*: engloba las pruebas destinadas a validar el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades del sistema. Esta capa permite detectar errores de forma temprana y facilita la mantenibilidad y robustez del *software*.
- *Source*: representa el núcleo principal de la lógica del sistema. Dentro de esta capa destaca especialmente el módulo *brain*, encargado de coordinar gran parte del comportamiento interno y de las funcionalidades principales del dispositivo.

Esta separación por capas permite desacoplar responsabilidades dentro del sistema, facilitando la escalabilidad futura, la integración de nuevas funcionalidades y la posibilidad de adaptar o sustituir componentes concretos sin afectar al resto de la arquitectura.

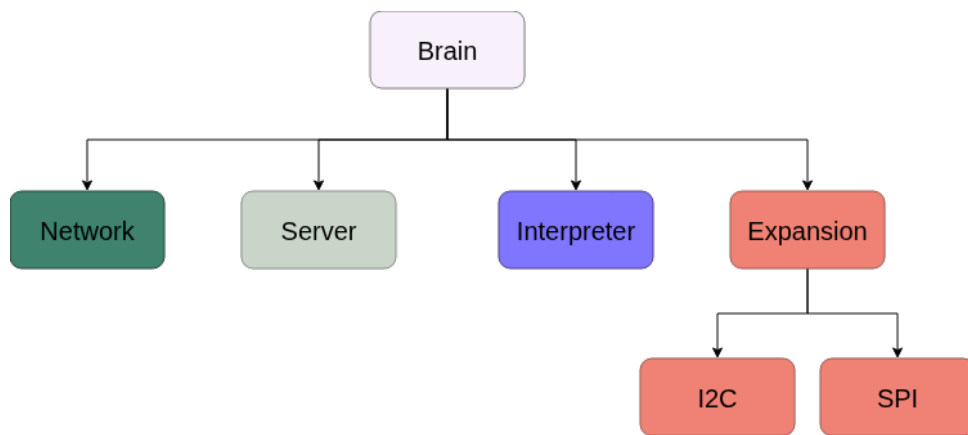


Figura 4.2: Representación conceptual del *brain*.

Para profundizar en el diseño del *software*, se utilizará como base la Figura 4.2, la cual representa de forma conceptual el bloque *brain*, ya introducido dentro de la arquitectura general mostrada en la Figura 4.1. Este componente constituye el núcleo principal del sistema y concentra la lógica encargada de coordinar el comportamiento global del dispositivo.

El bloque *brain* actúa como elemento orquestador del sistema, gestionando la interacción entre las distintas capas y módulos descritos anteriormente. Su función principal consiste en integrar y coordinar la ejecución de los diferentes subsistemas, garantizando la coherencia del flujo de datos y del comportamiento del dispositivo en tiempo de ejecución.

En las siguientes secciones se analizará en detalle su estructura interna y su papel dentro de la arquitectura global del sistema.

4.1. Conectividad (*Network*)

Uno de los aspectos fundamentales del dispositivo es la conectividad inalámbrica. Como se mencionó anteriormente, la conectividad Wi-Fi representa uno de los motivos principales por los que se seleccionó el ESP32-S3 como núcleo central del sistema. Esta característica no solo permite la comunicación con otros dispositivos, sino que también facilita la configuración, monitorización y gestión remota del sistema.

Con el objetivo de adaptar el dispositivo a diferentes escenarios de uso, se plantean dos modos principales de funcionamiento relacionados con la conectividad inalámbrica: el modo *Access Point* (AP) y el modo *Station* (STA) [19]. Cada uno de ellos está orientado a cubrir necesidades específicas según el entorno en el que se utilice el dispositivo.

4.1.1. Modo *Access Point* (AP)

El modo *Access Point* está diseñado para escenarios en los que el dispositivo debe funcionar de manera autónoma, sin depender de una red Wi-Fi externa. En este modo, el dispositivo genera su propia red inalámbrica, permitiendo que el usuario pueda conectarse directamente desde un ordenador, teléfono móvil u otro dispositivo compatible.

Durante el primer arranque, el sistema crea una red Wi-Fi con unas credenciales predefinidas y asigna automáticamente una dirección IP local. Una vez conectado, el usuario puede acceder a la interfaz de configuración del dispositivo y modificar parámetros básicos, como el nombre de la red o la contraseña de acceso.

Tras completar la configuración inicial, el dispositivo cambia automáticamente a un modo de funcionamiento orientado al usuario final. Este cambio tiene como objetivo evitar modificaciones accidentales o accesos no autorizados a la configuración interna del sistema.

Para volver a habilitar el modo de configuración será necesario realizar una secuencia física de botones definida previamente. De esta forma, se añade una capa adicional de protección frente a accesos remotos no autorizados, reduciendo la posibilidad de que un atacante pueda modificar la configuración del sistema incluso en el caso de haber obtenido acceso a la red inalámbrica.

No obstante, debe tenerse en cuenta que esta protección está enfocada principalmente a ataques remotos. En caso de que un atacante obtenga acceso físico al dispositivo, podría manipular directamente el *hardware* y recuperar el control del sistema. Debido a ello, la seguridad física queda fuera del alcance de las medidas implementadas a nivel *software*.

4.1.2. Modo *Station* (STA)

El segundo modo de funcionamiento corresponde al modo *Station* (STA). En este caso, el dispositivo se conecta a una red Wi-Fi ya existente, actuando como un cliente más dentro de la infraestructura de red.

Este modo está pensado principalmente para entornos fijos o estaciones de trabajo, donde el dispositivo permanece conectado de manera permanente a una red inalámbrica. Gracias a ello, resulta posible acceder al sistema desde otros dispositivos conectados a la misma red, permitiendo consultar información, visualizar métricas o interactuar con el *dashboard* del dispositivo desde un ordenador u otros terminales, de los cuales se hablará más adelante.

Desde el punto de vista de la seguridad, este modo añade una capa de protección adicional, ya que cualquier atacante potencial necesitaría acceder previamente a la red local antes de poder intentar interactuar con el dispositivo.

De manera similar al modo AP, una vez finalizada la configuración inicial, el sistema pasa automáticamente al modo de usuario, restringiendo cambios críticos en la configuración y evitando modificaciones no autorizadas.

4.1.3. Gestión de conectividad y seguridad

La coexistencia de ambos modos de funcionamiento permite adaptar el dispositivo a diferentes contextos de uso sin comprometer la experiencia del usuario. Mientras que el modo AP facilita la portabilidad y el uso autónomo del sistema, el modo STA permite integrar el dispositivo dentro de infraestructuras de red ya existentes.

La configuración de ambos modos de funcionamiento se realiza mediante la interfaz web integrada del dispositivo, mostrada en la Figura 4.3. A través de este panel, el usuario puede gestionar los parámetros de conectividad del sistema, incluyendo las credenciales de acceso y el modo de funcionamiento activo.

Asimismo, la separación entre un modo de configuración y un modo de usuario permite desacoplar las tareas críticas de administración del funcionamiento habitual del sistema, mejorando tanto la seguridad como la estabilidad general del dispositivo.



Figura 4.3: Interfaz remota de configuración de la conectividad.

4.2. *Server*

En esta capa se aborda el sistema de servidor integrado dentro del dispositivo, el cual se apoya directamente en la capa de conectividad descrita anteriormente. El servidor se ejecuta sobre la red Wi-Fi del sistema, ya sea en modo AP o en modo STA, permitiendo así que el usuario pueda acceder a sus funcionalidades independientemente del entorno de uso. Las principales funcionalidades que ofrece son las siguientes:

4.2.1. Configuración de red y dispositivos

En primer lugar, el servidor permite la configuración de los parámetros de red del dispositivo, incluyendo el modo de conexión, credenciales Wi-Fi y parámetros asociados a la conectividad.

Además, en la medida de lo posible, también permite gestionar y consultar información relativa a los dispositivos o módulos conectados al sistema. Esto proporciona al usuario una visión global del estado del sistema y de sus componentes, facilitando la monitorización y depuración.

4.2.2. Documentación integrada

El servidor incluye una sección de documentación integrada dentro del propio dispositivo. Esta documentación contiene las especificaciones del DSL, el cual se detallará en secciones posteriores.

El objetivo de esta funcionalidad es reducir la dependencia de fuentes externas de información, permitiendo que el usuario pueda consultar directamente desde el dispositivo todo lo necesario para desarrollar herramientas o extender su funcionalidad.

De esta forma, se unifica el entorno de desarrollo y uso en una única plataforma, reduciendo el tiempo necesario para la consulta de documentación externa y mejorando la experiencia de desarrollo.

4.2.3. *Dashboard* de control

Uno de los componentes principales del servidor es el *dashboard*, que puede verse en la Figura 4.4 y que actúa como interfaz remota del sistema.

Este panel permite al usuario:

- Crear programas o herramientas.
- Editarlos.
- Eliminarlos.
- Gestionar su ejecución.
- Consultar registros generados por las aplicaciones.

Estos registros permiten monitorizar el comportamiento de los programas desarrollados por el usuario, facilitando la depuración y el análisis de datos recogidos por el propio sistema.

El objetivo del *dashboard* es proporcionar una interfaz completa que permita al usuario gestionar el dispositivo sin necesidad de herramientas externas, consolidando así el enfoque de autonomía del sistema.

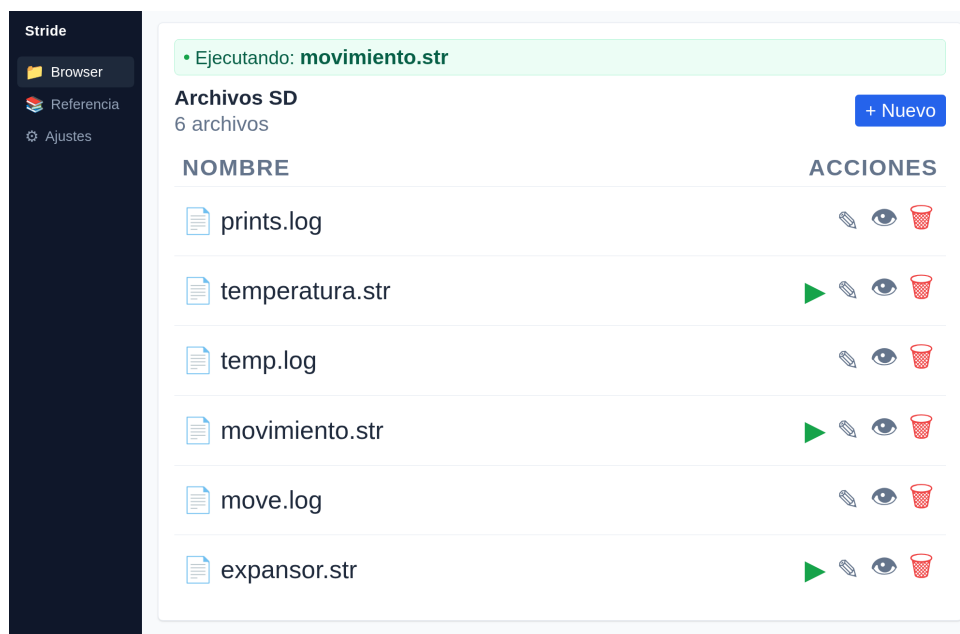


Figura 4.4: Interfaz remota del *dashboard*.

4.2.4. Independencia de herramientas externas

Uno de los objetivos fundamentales de esta capa es evitar la dependencia de *software* externo o de dispositivos adicionales. El sistema está diseñado para permitir que el usuario pueda configurar, programar y gestionar sus aplicaciones directamente desde el propio dispositivo.

Esto resulta especialmente relevante en escenarios donde no se dispone de conexión a Internet o acceso a herramientas de desarrollo externas. En estos casos, el dispositivo actúa como una plataforma autónoma completamente funcional.

4.2.5. Integración con los modos del sistema

El servidor se integra directamente con los distintos modos de funcionamiento del ESP32 descritos anteriormente (modo AP y modo STA), adaptando su comportamiento en función del estado del sistema.

En particular, el servidor expone diferentes rutas y funcionalidades según el modo en el que se encuentre el dispositivo. Esto permite aislar correctamente las funciones críticas de configuración respecto a las funciones de usuario.

Por ejemplo, en modo configuración se habilitan rutas específicas destinadas a la gestión de red y parámetros del sistema. Una vez finalizada la configuración, el sistema cambia automáticamente al modo de usuario, restringiendo el acceso a dichas rutas para evitar modificaciones no autorizadas.

Este mecanismo no solo mejora la seguridad del sistema, sino que también facilita la extensibilidad del servidor, ya que permite añadir nuevas rutas o funcionalidades de forma modular, sin comprometer la arquitectura existente.

Una vez definida la capa de interacción y gestión del sistema mediante el servidor, resulta necesario abordar cómo el usuario puede desarrollar e integrar nuevas funcionalidades dentro del dispositivo.

4.3. *Interpreter*

La siguiente capa del sistema está orientada a facilitar el desarrollo de herramientas y aplicaciones por parte del usuario. Para ello, se implementa un sistema de interpretación dinámica basado en el DSL, cuyo objetivo principal es simplificar la interacción con el *hardware* y reducir la complejidad del desarrollo interno del dispositivo.

Esta capa hace uso de uno de los componentes principales mencionados anteriormente: el *lexer*, encargado de analizar y tokenizar las instrucciones escritas por el usuario en el DSL.

El proceso de tokenización permite transformar las instrucciones del lenguaje en estructuras comprensibles para el sistema, verificando además que su sintaxis sea válida antes de continuar con el proceso de interpretación.

Una vez generados los *tokens*, estos son procesados por el *interpreter*, cuya función principal consiste en analizarlos secuencialmente y traducirlos a operaciones internas equivalentes en C++. De esta manera, el DSL actúa como una capa de abstracción sobre el lenguaje nativo del sistema,

permitiendo simplificar el desarrollo de aplicaciones sin exponer al usuario a la complejidad interna de la plataforma.

La especificación completa de este lenguaje, incluyendo su sintaxis, estructura y funcionalidades, puede consultarse en el Apéndice B.

El funcionamiento general del sistema puede resumirse en las siguientes etapas:

- Escritura de instrucciones mediante el DSL.
- Tokenización y validación sintáctica mediante el *lexer*.
- Interpretación de *tokens* mediante el *interpreter*.
- Traducción de instrucciones a operaciones internas del sistema.
- Ejecución de funcionalidades sobre las diferentes capas *hardware* y *software*.

El principal objetivo de esta arquitectura es reducir la complejidad del desarrollo desde el punto de vista del usuario, especialmente en tareas relacionadas con la interacción con módulos externos y sistemas de expansión *hardware*. A continuación se presentan dos ejemplos prácticos desarrollados en el DSL que ilustran su interacción con los sensores integrados en el prototipo.

4.3.1. Control de temperatura

En primer lugar, se inicializa la comunicación I2C y se configura el sensor mediante la escritura en sus registros de control. Posteriormente, se leen los coeficientes de calibración necesarios para compensar la medida de temperatura proporcionada por el fabricante. Finalmente, se obtiene la temperatura bruta del sensor, se aplican las fórmulas de compensación correspondientes y se imprime el valor resultante en grados Celsius.

```
FILE "temp.log"
```

```
I2C INIT
```

```
I2C WRITE 0x76 0xF4 0x27
```

```
WAIT 1
```

```
I2C READLE 0x76 0x88 2 -> dig_T1
```

```
I2C READLE 0x76 0x8A 2 -> dig_T2
```

```
I2C READLE 0x76 0x8C 2 -> dig_T3
```

```
I2C READ 0x76 0xFA 1 -> temp_msb
```

```
I2C READ 0x76 0xFB 1 -> temp_lsb
```

```
I2C READ 0x76 0xFC 1 -> temp_xlsb
```

```
temp_raw = (temp_msb << 12) | (temp_lsb << 4) | (temp_xlsb >> 4)
```

```
var1 = ((temp_raw / 8) - (dig_T1 * 2)) * dig_T2 / 2048
```

```
var2 = (((temp_raw / 16) - dig_T1) * ((temp_raw / 16) - dig_T1) / 4096) * dig_T3 / 16384
```



```

t_fine = var1 + var2
temp = (t_fine * 5 / 256) / 100

PRINT "Temperatura (grados C):" temp

```

4.3.2. Control de movimiento

El siguiente ejemplo muestra un programa escrito en el DSL diseñado para interactuar con una unidad de medida inercial (IMU) de 6 grados de libertad, permitiendo la obtención de datos de aceleración, velocidad angular y temperatura interna del dispositivo.

Inicialmente, se configura el sensor mediante comunicación I2C, estableciendo parámetros como la frecuencia de muestreo y la sensibilidad del acelerómetro y del giroscopio. A continuación, se verifica la correcta comunicación con el dispositivo mediante la lectura del registro WHO_AM_I.

Posteriormente, el programa entra en un bucle de adquisición en el que se leen periódicamente los valores de aceleración en los tres ejes, las velocidades angulares y la temperatura interna del sensor. Los datos obtenidos se imprimen por consola para su monitorización y depuración.

```

FILE "move.log"

I2C INIT
I2C WRITE 0x68 0x6B 0x00
WAIT 0.1

I2C WRITE 0x68 0x19 0x07
I2C WRITE 0x68 0x1A 0x03
I2C WRITE 0x68 0x1B 0x00
I2C WRITE 0x68 0x1C 0x00

I2C READ 0x68 0x75 1 -> who
PRINT "WHO_AM_I =" who

LOOP 25
    I2C READ 0x68 0x3B 2 -> ax
    I2C READ 0x68 0x3D 2 -> ay
    I2C READ 0x68 0x3F 2 -> az

    I2C READ 0x68 0x43 2 -> gx
    I2C READ 0x68 0x45 2 -> gy
    I2C READ 0x68 0x47 2 -> gz

    I2C READ 0x68 0x41 2 -> traw
    tc = traw / 340
    tc = tc + 36

    PRINT "ACC" ax ay az

```

```
PRINT "GYR" gx gy gz
PRINT "TEMP_C" tc

WAIT 0.5
DLOOP
```

4.4. *Expansion*

La capa de expansión es la encargada de gestionar la comunicación entre el núcleo principal del sistema y los distintos módulos *hardware* externos conectados al dispositivo.

Con el objetivo de mantener una arquitectura modular y desacoplada, esta capa abstrae la complejidad asociada a la comunicación *hardware*, proporcionando interfaces unificadas para los distintos buses utilizados por el sistema.

Debido a la naturaleza de los dispositivos conectados, la capa de expansión se divide en dos subsistemas principales:

- Gestión del bus SPI.
- Gestión del bus I2C.

Esta organización puede observarse de forma esquemática en la Figura 4.2, donde se representa la estructura general de la capa de expansión y la interacción entre los distintos buses de comunicación utilizados por el sistema.

Esta separación permite aislar responsabilidades y adaptar el funcionamiento de cada protocolo a las necesidades específicas de los distintos módulos conectados al sistema.

4.4.1. Gestión del bus SPI

La capa *Bus SPI* es la encargada de administrar todos los dispositivos que hacen uso del protocolo SPI dentro del sistema.

Este bus se utiliza principalmente para periféricos de alta velocidad, permitiendo compartir las líneas principales de comunicación entre varios dispositivos mediante mecanismos de selección individuales.

Para ello, cada módulo conectado dispone de una línea de selección propia (*Chip Select*), permitiendo habilitar únicamente el dispositivo con el que se desea establecer comunicación en cada momento.

Gracias a esta arquitectura, múltiples módulos pueden coexistir sobre el mismo bus físico sin generar conflictos de comunicación, manteniendo una estructura eficiente y escalable.

La capa *Bus SPI* abstrae toda esta lógica de gestión, permitiendo que el resto del sistema interactúe con los dispositivos conectados sin necesidad de gestionar manualmente los mecanismos de selección del bus.

4.4.2. Gestión del bus I2C

Por otro lado, la capa *Bus I2C* se encarga de gestionar los dispositivos conectados mediante el protocolo I2C [20].

Este bus está orientado principalmente a módulos de expansión externos y periféricos de control, proporcionando una interfaz sencilla para la comunicación entre múltiples dispositivos conectados al sistema como puede verse en la Figura 4.5.

A diferencia del bus SPI, el protocolo I2C puede presentar conflictos derivados de la reutilización de direcciones entre dispositivos. Debido a ello, el diseño original del sistema contemplaba la incorporación de un multiplexor I2C dedicado que permitiera ampliar la capacidad de conexión y aislar correctamente los distintos módulos.

Sin embargo, debido a las limitaciones del prototipo actual, se optó por implementar una solución híbrida basada en *software* y *hardware*.

Esta aproximación combina:

- Los buses I2C nativos del sistema.
- Sistemas de expansión de pines digitales.
- Mecanismos de control implementados mediante *software*.

Gracias a esta solución, es posible emular parcialmente el comportamiento de un sistema de multiplexación, permitiendo gestionar distintos dispositivos y configuraciones dentro del bus I2C.

No obstante, esta implementación presenta ciertas limitaciones respecto al diseño inicialmente planteado, especialmente en términos de escalabilidad y capacidad de expansión *hardware*, aspectos que serán tratados más adelante.

La capa *Bus I2C* también es responsable de gestionar las distintas direcciones de comunicación necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos conectados al sistema, evitando conflictos y manteniendo una comunicación estable y organizada entre los diferentes módulos.

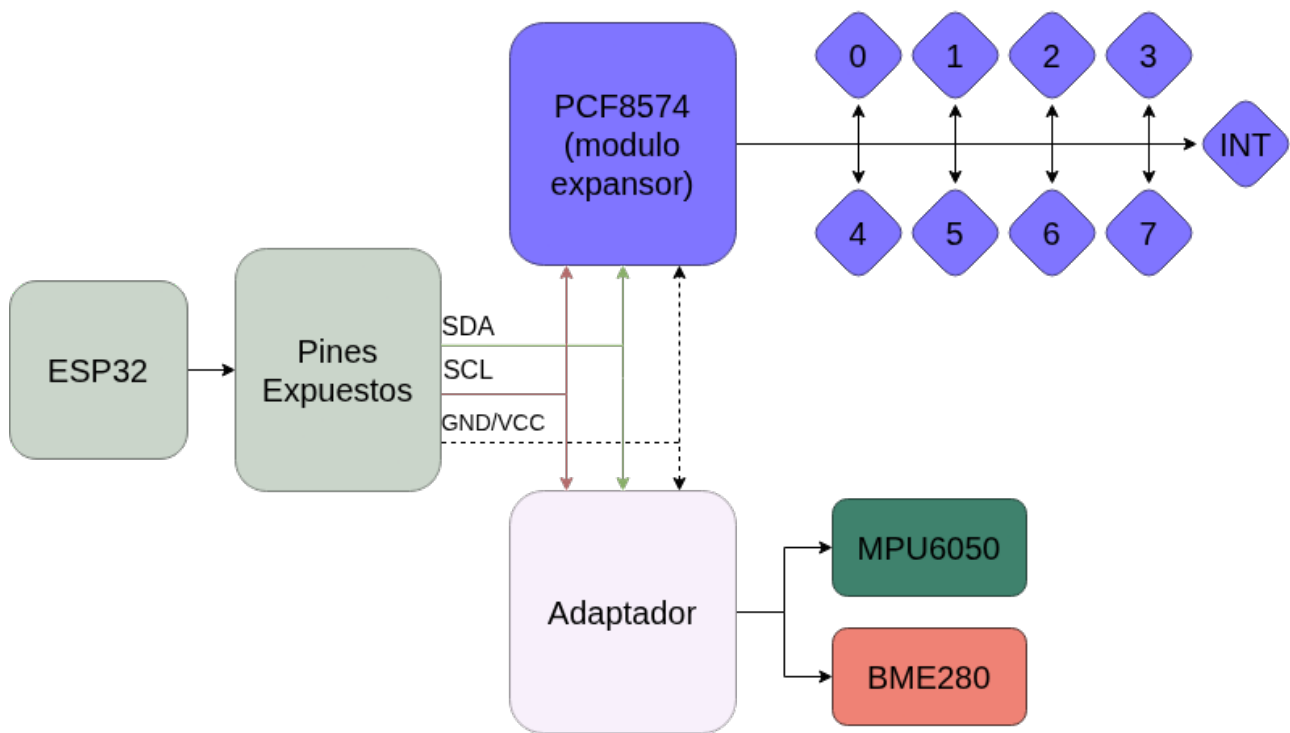


Figura 4.5: Representación conceptual de las conexiones.

4.5. *Display*

Por último, se describe el funcionamiento del sistema de visualización (*display*), el cual constituye la principal capa de interacción física entre el usuario y el dispositivo. A través de este módulo, el usuario puede obtener información del sistema y controlar su funcionamiento de forma directa [21].

Para la implementación de esta capa se ha utilizado un componente adicional incluido en el bloque de *components*, encargado de implementar y gestionar una máquina de estados. Esta máquina de estados permite determinar en todo momento el estado actual del sistema de visualización, facilitando la organización de la interfaz y permitiendo habilitar o restringir funcionalidades en función del contexto. Los estados principales que la componen son los siguientes:

4.5.1. *Startup*

Este estado corresponde a la fase inicial del sistema. Su función es principalmente visual y de retroalimentación, indicando al usuario que el dispositivo está en proceso de arranque.

Aunque desde el punto de vista del usuario se trata de una pantalla meramente informativa, internamente el sistema aprovecha este estado para inicializar los distintos módulos y servicios del dispositivo.

4.5.2. *Main*

Este es el estado principal del sistema y actúa como pantalla de inicio del dispositivo.

En este estado se muestra la información más relevante para el usuario, entre la que se incluye:

- La dirección IP asignada al dispositivo, en función del modo de conectividad activo (modo AP o modo STA).
- La lista de herramientas o programas disponibles en el sistema.
- El acceso a los archivos de registros generados por las distintas aplicaciones.

Desde este estado, el usuario puede seleccionar qué programas ejecutar o acceder a los registros generados por el sistema.

4.5.3. *Running*

El estado *Running* se activa cuando un programa o herramienta se encuentra en ejecución.

Su principal función es proporcionar retroalimentación al usuario sobre el estado del proceso en curso, mostrando información como el tiempo de ejecución o el estado general del programa.

Este estado permite mantener al usuario informado sin necesidad de abandonar el flujo de ejecución del sistema.

4.5.4. *View*

El estado *View* está destinado a la visualización de archivos de *log*.

En este modo, el usuario puede consultar la información generada por los programas, así como desplazarse por el contenido en caso de que los registros sean extensos.

Este estado facilita el análisis y depuración de las aplicaciones desarrolladas dentro del sistema.

4.6. *Tasks* (Gestor de tareas)

Una vez descrito el funcionamiento del bloque *brain*, es necesario introducir un mecanismo fundamental sobre el que este se apoya para la ejecución concurrente de funcionalidades: el sistema de tareas del dispositivo, que puede observarse en la Figura 4.6 y que hace uso del planificador proporcionado por *FreeRTOS*, del que el ESP32 se beneficia de forma nativa [22].

Este mecanismo permite aislar las distintas responsabilidades del sistema en tareas independientes, mejorando tanto la organización interna del *software* como la estabilidad global del dispositivo.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el ESP32-S3 dispone de una arquitectura de doble núcleo. Esta característica resulta especialmente relevante dentro del diseño propuesto, ya que permite distribuir las tareas del sistema entre ambos núcleos, separando aquellas operaciones críticas de fondo de las tareas orientadas a la interacción con el usuario.

Gracias a esta división, se evita que operaciones bloqueantes, como el acceso a almacenamiento o la inicialización de periféricos, afecten a la capacidad de respuesta del sistema, aportando una mayor robustez frente a bloqueos o tiempos de espera prolongados.

Desde esta perspectiva, el bloque *brain* no ejecuta todas las operaciones de forma secuencial, sino que delega gran parte del comportamiento del sistema en tareas independientes gestionadas por el planificador de *FreeRTOS*.

En el diseño actual, las principales tareas del sistema se distribuyen de la siguiente manera:

- *OpenCard*: encargada de la inicialización y verificación de la tarjeta SD. Esta tarea valida que el sistema de almacenamiento esté disponible antes de permitir el acceso al resto de funcionalidades. Se ejecuta en el *Core 0*.
- *ServerMode*: responsable de gestionar la entrada física asociada al cambio de modo del servidor, permitiendo alternar entre los distintos estados de operación del dispositivo sin interferir con el flujo principal. Se ejecuta en el *Core 0*.
- *ReadCard*: encargada de la lectura de los datos almacenados en la tarjeta SD una vez que la tarea *OpenCard* ha finalizado correctamente la inicialización. Se ejecuta en el *Core 1*.
- *SelectProgram*: gestiona las entradas del usuario relacionadas con la selección y ejecución de programas o herramientas dentro del sistema. Se ejecuta en el *Core 1*.
- *Display*: responsable de la actualización de la interfaz gráfica del dispositivo, mostrando información en tiempo real al usuario. Esta tarea está estrechamente ligada a la máquina de estados del sistema de visualización y se desarrollará con mayor detalle en el Capítulo 6. Se ejecuta en el *Core 1*.

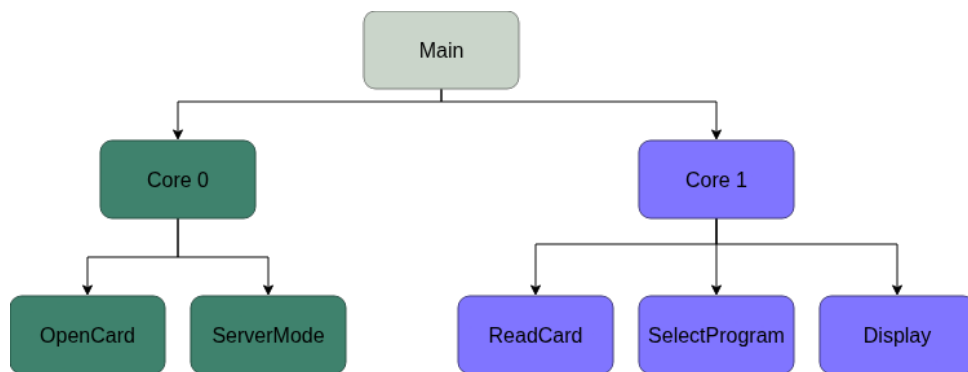


Figura 4.6: Representación conceptual de las *tasks*.

Esta distribución asigna el *Core 0* a tareas de control y gestión de bajo nivel, mientras que el *Core 1* se encarga de la interacción con el usuario y la representación visual del sistema. De este modo, operaciones críticas como la lectura de la tarjeta SD o la gestión de modos del servidor no interfieren con la fluidez de la interfaz.

Aunque todas las tareas comparten un nivel similar de prioridad dentro del planificador de *FreeRTOS*, no todas requieren la misma asignación de recursos. En particular, las tareas relacionadas con el acceso a la tarjeta SD (*OpenCard* y especialmente *ReadCard*) disponen de un mayor tamaño de pila, debido a la complejidad de las operaciones de lectura, gestión del sistema de archivos y procesamiento de datos.

Este dimensionamiento responde a la importancia crítica del subsistema de almacenamiento dentro del funcionamiento global del dispositivo, ya que gran parte de las funcionalidades dependen directamente de la correcta lectura de la tarjeta SD.

En conjunto, esta arquitectura basada en tareas concurrentes permite que el sistema mantenga un comportamiento estable y reactivo incluso bajo cargas de trabajo elevadas, mejorando significativamente la experiencia de uso del dispositivo y reforzando la separación de responsabilidades introducida en el bloque *brain*.

Una vez descritas las principales capas *software* del sistema y el mecanismo mediante el cual el dispositivo gestiona la conectividad, interpretación y expansión de funcionalidades, resulta necesario abordar los aspectos *hardware* que permiten dar soporte físico a toda la arquitectura planteada.

En particular, uno de los elementos más críticos dentro del diseño del dispositivo es el sistema de alimentación, ya que el objetivo principal del proyecto es desarrollar una plataforma portátil, autónoma y reutilizable en distintos entornos de uso.

Capítulo 5

Gestión energética y sistema de alimentación

Uno de los aspectos más importantes dentro del diseño *hardware* del dispositivo es el sistema de alimentación. Debido a que el objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma portátil y desacoplada de dispositivos externos, resulta fundamental garantizar una autonomía suficiente para distintos escenarios de uso.

Para ello, se ha realizado un estudio energético basado en los componentes ideales contemplados para el sistema final, teniendo en cuenta tanto el consumo individual de cada módulo como los diferentes modos de funcionamiento del dispositivo.

No obstante, debido a las limitaciones de material y tiempo del prototipo actual, estos valores no han sido medidos físicamente en esta versión del dispositivo. Aun así, el estudio teórico realizado permite establecer una base sólida para futuros prototipos y definir los requisitos necesarios para integrar correctamente un sistema de alimentación autónomo.

5.1. Sistemas de baterías

El sistema planteado hace uso de baterías de litio debido a su elevada densidad energética y a su reducido tamaño, características especialmente relevantes en dispositivos portátiles.

Sin embargo, este tipo de baterías requiere una gestión cuidadosa tanto durante la carga como durante el funcionamiento, ya que presentan una alta sensibilidad frente a situaciones de:

- Sobretensión
- Subtensión
- Sobrecorriente
- Cortocircuitos
- Desequilibrios entre celdas

Debido a ello, el sistema incorpora un módulo de protección encargado de supervisar continuamente el estado de las celdas y garantizar un funcionamiento seguro.

Además, el sistema debe asegurar que todas las celdas mantengan niveles de carga equilibrados para evitar degradación prematura o daños irreversibles en las baterías. Para ello, se plantea el uso de un sistema de balanceo o ecualización de carga.

En el caso de utilizar celdas pertenecientes al mismo fabricante y lote de producción, este equilibrio puede gestionarse mediante módulos de protección convencionales. Sin embargo, cuando se utilizan baterías con características distintas, resulta necesario incorporar sistemas de balanceo más avanzados capaces de redistribuir correctamente la carga entre las diferentes celdas.

El objetivo de estas medidas es maximizar la vida útil de las baterías y garantizar un funcionamiento estable y seguro del dispositivo.

5.2. Sistema de carga

Junto al sistema de protección, el dispositivo incorpora un módulo de carga encargado de alimentar las celdas de litio utilizando los algoritmos de carga adecuados para este tipo de baterías.

Este módulo recibe la tensión de entrada y gestiona automáticamente las distintas fases de carga necesarias para mantener la integridad y seguridad de las celdas.

Debido a la configuración energética planteada para el sistema, resulta necesario utilizar módulos compatibles con configuraciones multicelda.

5.3. Estimación de consumo y autonomía

A partir de los cálculos de consumo realizados sobre los distintos componentes del sistema, se estimó una configuración basada en tres celdas de litio de aproximadamente 3000 mAh y 11.1 Wh cada una. Los valores de consumo obtenidos permiten, además, realizar una estimación de la autonomía esperada bajo diferentes modos de funcionamiento.

Tabla 5.1: Consumo estimado de los componentes del sistema

Componente	Mínimo (mA)	Máximo (mA)	Notas
Microcontrolador (ESP32)	0.007	340	Wi-Fi activo en transmisión máxima.
Pantalla (controlador)	0.1	6	Sin retroiluminación.
Retroiluminación pantalla	0	40	Dependiente del brillo (PWM).
Sensor inercial (IMU)	0.1	15	Según la tasa de muestreo.
Almacenamiento (microSD)	0.05	100	Picos de consumo durante escritura.
Gestión de alimentación	0.01	0.02	Consumo quiescente.
Expansor de pines	0.1	1	Dependiente del uso.
LEDs indicadores (x3)	0	30	Dependiente del estado.
Zumbador	0	30	Solo durante activación.
Total estimado	≈ 0.4	≈ 560–590	

A partir de los valores recogidos en la Tabla 5.1 es posible estimar el consumo medio del sistema bajo distintos modos de funcionamiento y, por tanto, obtener una aproximación de su autonomía. Para ello, se considera una capacidad útil aproximada de 9000 mAh, correspondiente al sistema de tres celdas de litio planteado para el diseño final.

En condiciones de reposo, con la pantalla atenuada y el ESP32-S3 operando en modos de bajo consumo, el sistema presenta un consumo medio cercano a los 45 mA. En modo Station (STA), conectado a una red Wi-Fi existente, el consumo aumenta hasta aproximadamente 155 mA. Por su parte, el modo Access Point (AP) requiere mantener activa la interfaz inalámbrica de forma continua, elevando el consumo medio hasta unos 240 mA. Finalmente, durante la ejecución intensiva de programas, con actividad Wi-Fi frecuente y accesos a la tarjeta microSD, el consumo medio estimado alcanza aproximadamente los 385 mA, pudiendo registrarse picos cercanos a los 560–590 mA indicados en la Tabla 5.1.

Estos valores permiten estimar autonomías aproximadas de 190 horas en reposo, 58 horas en modo STA y 37 horas en modo AP. Bajo un uso intensivo del dispositivo, la autonomía estimada se sitúa entre 22 y 24 horas de funcionamiento continuo, mientras que en condiciones normales de operación sería previsiblemente superior.

Conviene señalar que estas cifras son estimaciones teóricas basadas en las especificaciones de los componentes empleados y no en medidas experimentales realizadas sobre el prototipo actual. No obstante, proporcionan una referencia útil para dimensionar el sistema de alimentación y evaluar el impacto energético de los distintos modos de operación.

Debido a esta configuración de tres celdas, el sistema requiere:

- Un módulo de carga tipo 3S, encargado de gestionar la carga simultánea de las tres baterías.
- Un módulo de protección 3S, destinado a supervisar y proteger las celdas frente a posibles fallos eléctricos.

Esta arquitectura permite establecer una base energética suficientemente robusta para futuros prototipos del dispositivo, manteniendo el enfoque portátil y autónomo planteado inicialmente [23].

5.4. Sistema de refrigeración y control térmico

Con el objetivo de aumentar la vida útil del dispositivo y garantizar un funcionamiento estable bajo distintos escenarios de carga, se plantea la incorporación de un sistema de refrigeración activo basado en un ventilador.

Este sistema tiene como finalidad evitar el sobrecalentamiento de los componentes electrónicos, especialmente durante situaciones de alta demanda computacional o durante la carga de las baterías, donde el incremento térmico puede afectar tanto al rendimiento como a la seguridad del sistema.

El control del ventilador se realiza de forma independiente respecto a la lógica principal del dispositivo, siguiendo el mismo principio de desacoplamiento aplicado en el resto de la arquitectura del sistema. De este modo, su funcionamiento no interfiere con la ejecución del *software* principal ni con las capas superiores del sistema.

Para su activación y desactivación se plantea el uso de un sensor de temperatura, el cual permite monitorizar las condiciones térmicas internas del dispositivo. En función de los umbrales definidos, el

sistema puede activar automáticamente el ventilador cuando se detecten temperaturas elevadas y desactivarlo cuando el sistema vuelva a rangos de funcionamiento seguros.

De esta forma, se introduce una capa adicional de protección térmica que complementa el sistema de gestión energética descrito anteriormente, contribuyendo a la estabilidad global del dispositivo.

No obstante, al igual que ocurre con otros elementos avanzados del sistema de alimentación, tanto el sistema de refrigeración como el mecanismo de encendido y apagado no han sido implementados en el prototipo actual debido a las limitaciones de *hardware* disponibles. Aun así, ambos elementos se incluyen dentro del diseño conceptual del sistema final, sirviendo como referencia para futuras iteraciones del dispositivo.

En particular, el sistema de encendido y apagado se plantea como un mecanismo físico de control de energía del dispositivo, permitiendo gestionar su activación de forma independiente. Sin embargo, en el prototipo actual este comportamiento no ha sido necesario, ya que el sistema únicamente funciona cuando se encuentra conectado a una fuente de alimentación externa, sin disponer de alimentación autónoma mediante baterías.

Capítulo 6

Módulos conectados al dispositivo

Una vez definidas las diferentes capas *software* y la arquitectura *hardware* general del sistema, resulta necesario describir los módulos específicos utilizados dentro del prototipo desarrollado, que puede verse en la Figura 6.1.

Estos componentes permiten validar tanto la arquitectura modular planteada como la capacidad de expansión e interacción del dispositivo con distintos periféricos externos.

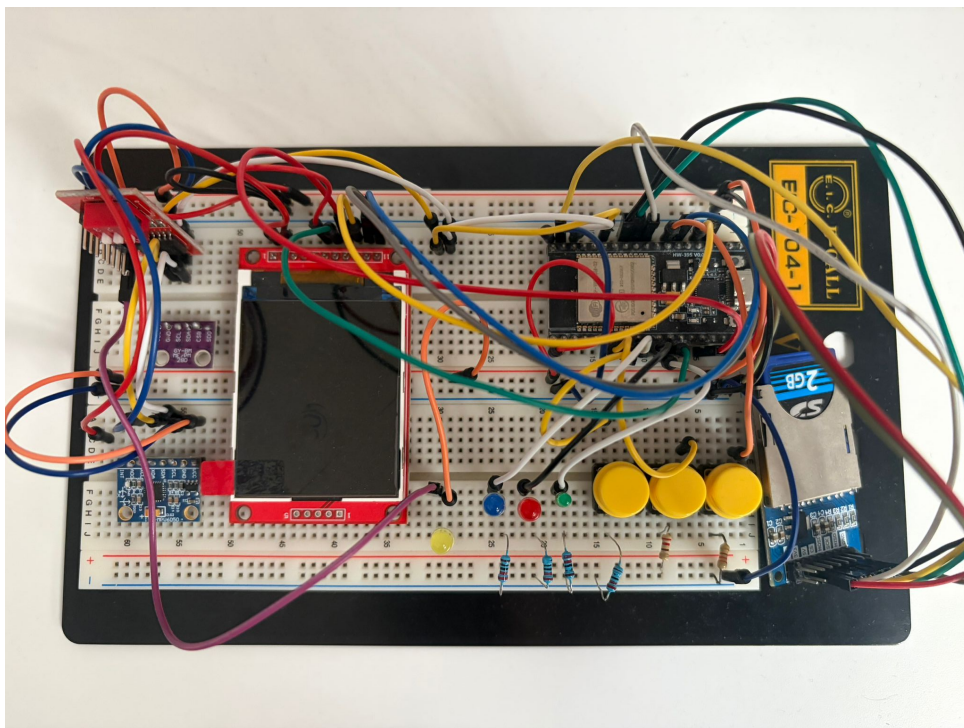


Figura 6.1: Prototipo del dispositivo desarrollado.

6.1. Sistema de interacción con el usuario

Para facilitar la interacción directa con el dispositivo, el sistema incorpora una pantalla TFT como interfaz principal de visualización.

Idealmente, esta pantalla debería disponer de capacidades táctiles, permitiendo al usuario interactuar con el sistema mediante una interfaz similar a la utilizada en dispositivos móviles convencionales. Esto reduciría considerablemente la curva de aprendizaje y mejoraría la experiencia de uso del dispositivo.

No obstante, debido a las limitaciones del prototipo actual, la pantalla utilizada no dispone de funcionalidades táctiles. Como solución alternativa, se implementó un sistema de navegación basado en tres botones físicos, encargados de facilitar la interacción básica con el sistema.

6.1.1. Sistema de botones

Cada uno de los botones implementados cumple una función específica dentro del dispositivo:

- Botón izquierdo: se utiliza para ejecutar el programa seleccionado dentro del sistema y para regresar al menú principal cuando el usuario se encuentra visualizando archivos de registros o información secundaria.
- Botón centro: permite desplazarse hacia arriba dentro de la interfaz principal del sistema.
- Botón derecha: permite desplazarse hacia abajo dentro de la interfaz. Además, este botón también permite alternar entre los distintos modos de funcionamiento del dispositivo descritos anteriormente en la capa de conectividad, concretamente entre el modo configuración y el modo usuario.

Gracias a esta configuración, es posible operar el dispositivo de forma completamente autónoma sin necesidad de periféricos externos adicionales.

6.1.2. Sistema de señalización LED

El dispositivo incorpora además tres LEDs destinados a proporcionar información visual rápida sobre el estado interno del sistema.

De izquierda a derecha, cada LED representa lo siguiente:

- LED programable (azul): actúa como pin de prueba configurable por el usuario. Este LED puede activarse o desactivarse dinámicamente mediante instrucciones definidas dentro del DSL, permitiendo validar funcionalidades o generar señales visuales personalizadas.
- LED de estado (rojo): muestra el modo de funcionamiento actual del sistema, permitiendo identificar visualmente si el dispositivo se encuentra en modo configuración o modo usuario.
- LED de conectividad (verde): indica si el dispositivo se encuentra conectado correctamente a una red Wi-Fi.

Este sistema de indicadores permite obtener información básica del estado del dispositivo de forma inmediata y sin necesidad de acceder al dashboard o a herramientas externas.

6.2. Módulo de expansión *hardware*

Tal y como se mencionó anteriormente al final del Capítulo 3, el sistema incorpora un módulo multiplexor I2C encargado de aumentar las capacidades de entrada y salida del dispositivo, no obstante debido a las limitaciones de *hardware* estaremos emulando el sistema pensado inicialmente exponiendo los pines I2C del propio ESP32 junto al expansor de pines digitales, de esta manera podremos conseguir un resultado similar al esperado con el multiplexor I2C.

Gracias a este sistema, resulta posible conectar periféricos externos y ampliar las capacidades del dispositivo sin modificar directamente el *hardware* principal del sistema.

Esta aproximación permite validar el enfoque modular y flexible del dispositivo, manteniendo la capacidad de integrar nuevos sensores o periféricos de forma relativamente sencilla.

6.3. Sensores utilizados en el prototipo

Con el objetivo de validar el funcionamiento de la arquitectura planteada y demostrar la flexibilidad del sistema, el prototipo incorpora distintos sensores conectados mediante la capa de expansión:

- Un sensor ambiental encargado de obtener datos relacionados con temperatura y condiciones atmosféricas.
- Una Unidad de Medición Inercial (IMU) de 6 grados de libertad, capaz de combinar: un acelerómetro de 3 ejes, y un giroscopio de 3 ejes.

La incorporación de estos sensores permite demostrar la capacidad del sistema para adaptarse a diferentes escenarios de uso, incluyendo monitorización ambiental, análisis de movimiento y adquisición de datos en tiempo real.

Asimismo, estos módulos sirven como base de validación para las funcionalidades expuestas a través del DSL y del sistema de expansión *hardware* desarrollado.

Capítulo 7

Diseño final

Como se introdujo al inicio del Capítulo 3, el dispositivo integra en un único bloque compacto los elementos descritos a lo largo de los capítulos anteriores. En esta sección se presenta, por un lado, el diseño conceptual que sirvió como referencia durante el desarrollo y, por otro, el prototipo real obtenido como resultado del trabajo, señalando las diferencias entre ambos.

7.1. Diseño conceptual

Las figuras Figura 7.1 y Figura 7.2 muestran el diseño conceptual planteado inicialmente, que recoge la disposición ideal de los componentes en el dispositivo final.

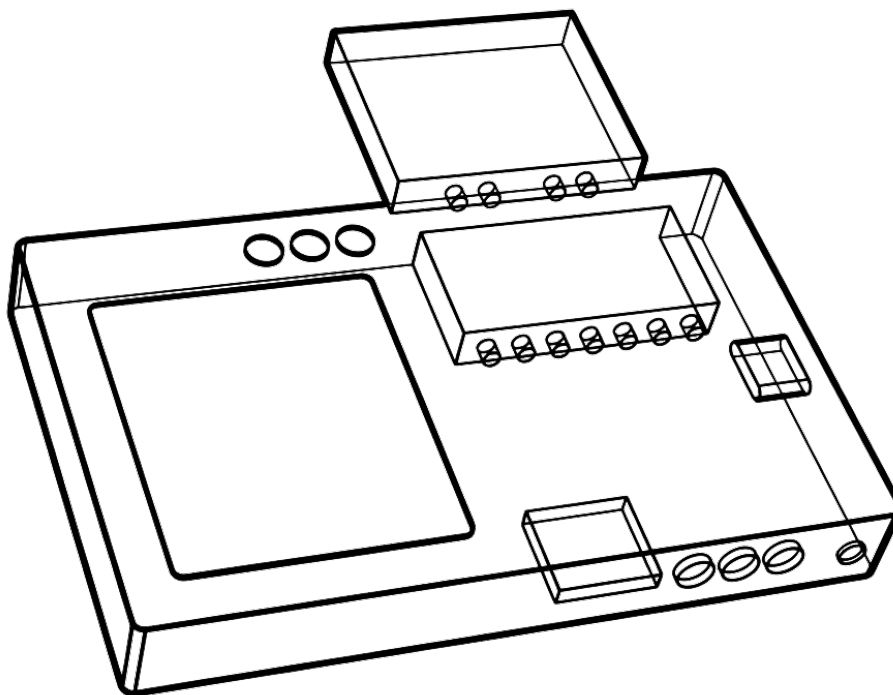


Figura 7.1: Diseño exterior conceptual del dispositivo.

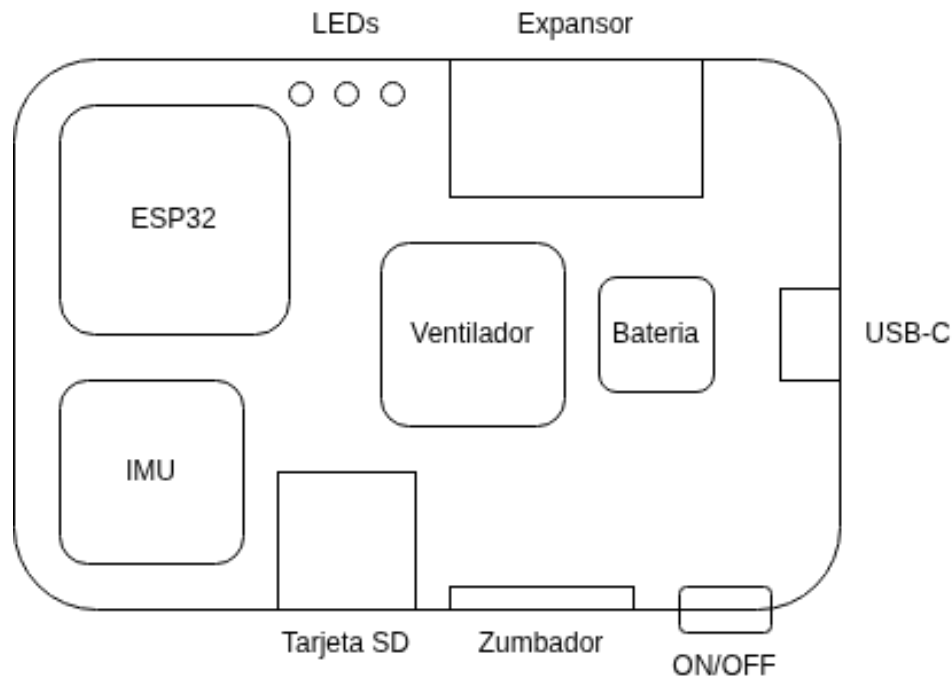


Figura 7.2: Distribución interna conceptual de los componentes.

Este diseño contempla la distribución descrita a continuación. En la parte izquierda se encuentra la pantalla principal (*display*), junto con los indicadores LED de estado. En la zona inferior derecha se ubica el módulo de almacenamiento mediante tarjeta SD, las ranuras de salida de sonido del *buzzer* y el botón físico de encendido y apagado, directamente relacionado con el sistema de gestión energética descrito en el Capítulo 5. En el lateral derecho se sitúa el puerto de carga, y en la parte superior el módulo de expansión para periféricos externos. Finalmente, la parte trasera incorpora ranuras de ventilación para la disipación térmica.

7.2. Prototipo desarrollado

El prototipo resultante recoge la mayor parte de los elementos del diseño conceptual, si bien incorpora algunas diferencias derivadas de las limitaciones de *hardware* descritas a lo largo del documento, como la ausencia de pantalla táctil o la solución híbrida adoptada para la expansión I2C.

A continuación se muestran diferentes capturas del prototipo en funcionamiento, que ilustran las principales funcionalidades del sistema.

La Figura 7.3 muestra el prototipo final del dispositivo encendido durante la secuencia de inicio.

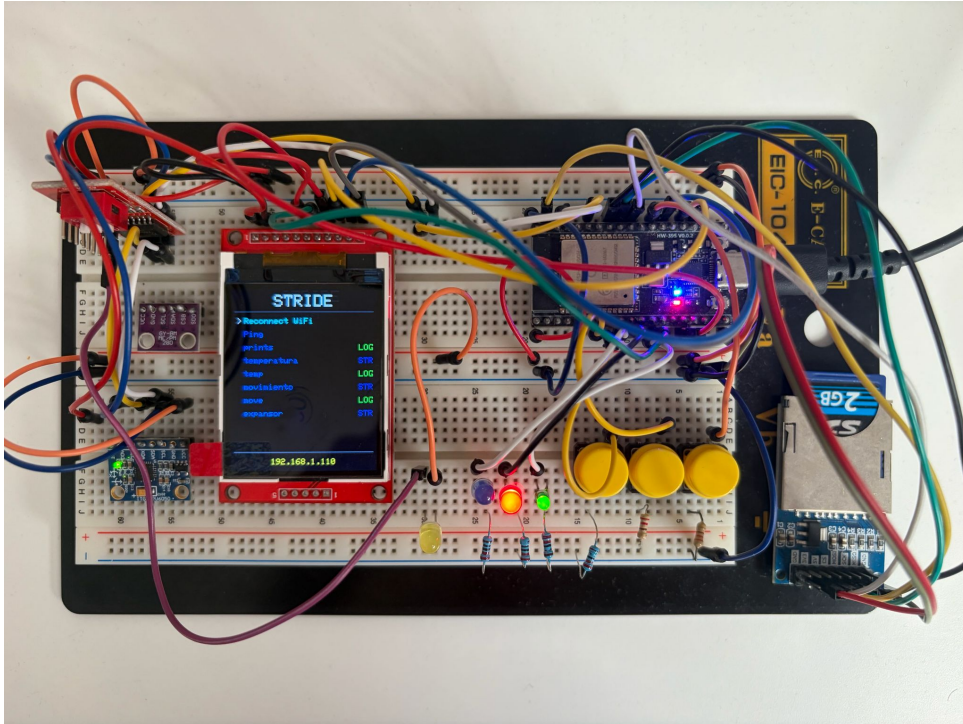


Figura 7.3: Dispositivo encendido.

En la Figura 7.4 puede observarse la pantalla principal del dispositivo, con la lista de programas disponibles y la dirección IP asignada.



Figura 7.4: Pantalla principal (*dashboard*) del dispositivo.

La Figura 7.5 ilustra el estado del dispositivo durante la ejecución del programa de monitorización de movimiento.



Figura 7.5: Ejecución de programas.

Finalmente, la Figura 7.6 recoge los registros generados por el programa de monitorización de temperatura.

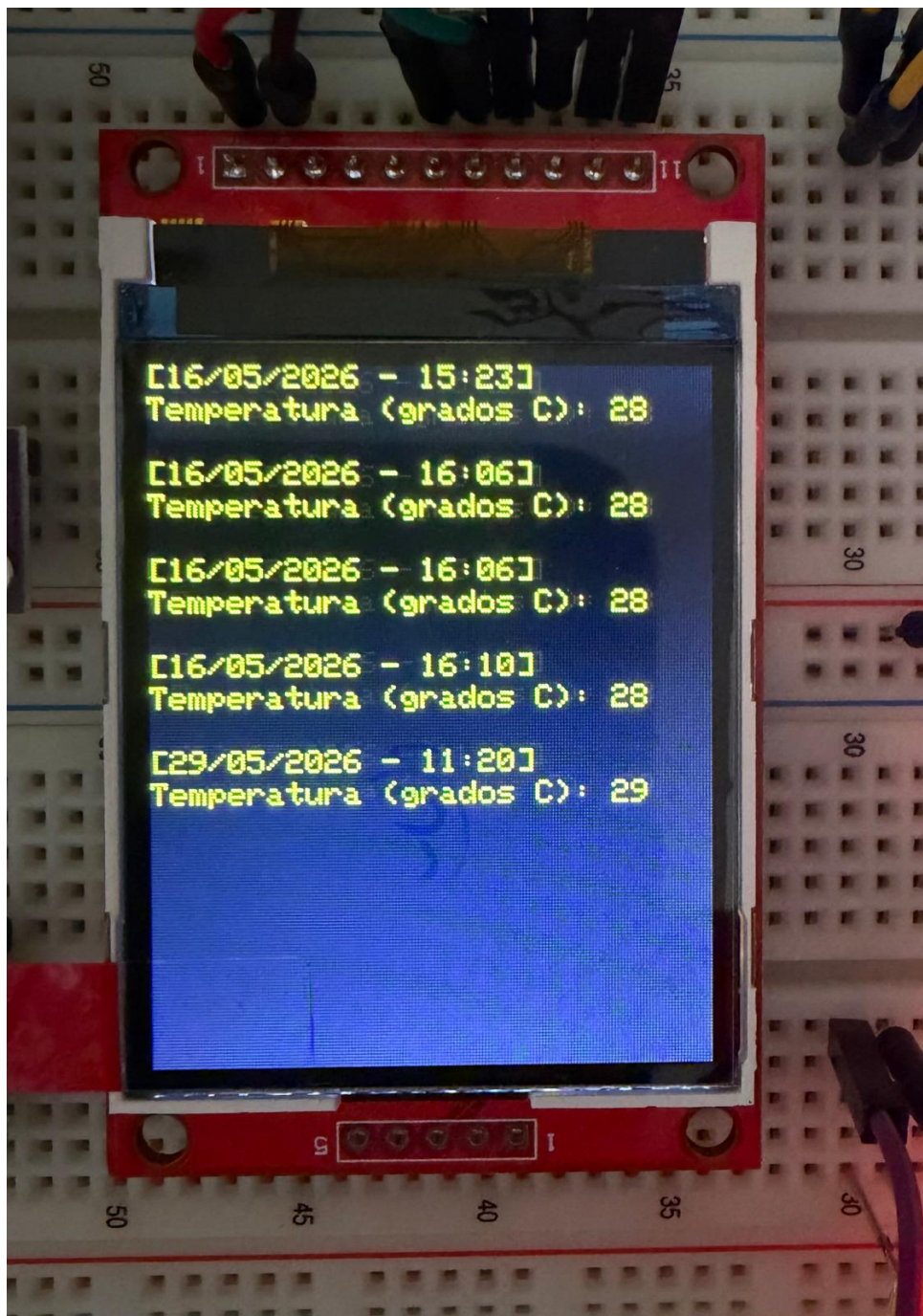


Figura 7.6: Registros (*logs*).

7.3. Coherencia con la arquitectura del sistema

El diseño físico propuesto refleja la arquitectura modular descrita en capítulos anteriores, manteniendo la separación entre la interfaz de usuario, el sistema de expansión *hardware*, el almacenamiento y registro, y la gestión energética. No obstante, durante el desarrollo surgieron ciertas diferencias

respecto al diseño conceptual inicial, derivadas principalmente de la disponibilidad limitada de algunos componentes. Estas restricciones obligaron a realizar adaptaciones puntuales que, aunque introdujeron desviaciones respecto al planteamiento original, permitieron mantener operativo el núcleo del sistema y validar la arquitectura propuesta.

7.3.1. Pantalla táctil

El diseño conceptual contemplaba una pantalla táctil como elemento central de interacción. Al no disponer del componente, se optó por una pantalla TFT no táctil complementada con tres botones físicos. Esta solución permitió mantener la funcionalidad de visualización y navegación básica, aunque a costa de una experiencia de usuario menos intuitiva que la prevista originalmente.

7.3.2. Multiplexor I2C

La ausencia del multiplexor I2C previsto en el diseño llevó a adoptar una solución híbrida basada en los buses I2C nativos del ESP32 combinados con un expensor de pines PCF8574. Esta alternativa cubre los requisitos funcionales del prototipo actual, pero introduce limitaciones de escalabilidad que deberán resolverse en versiones futuras mediante la incorporación del componente original.

7.3.3. Sistema de alimentación autónoma

La no disponibilidad de los módulos de carga y protección de baterías de litio impidió implementar el sistema de alimentación autónoma previsto. El dispositivo opera en el prototipo actual conectado a una fuente externa. El análisis energético del Capítulo 5 establece la base teórica para su integración futura, validando que la arquitectura del sistema es compatible con este modo de alimentación.

7.3.4. Sistema de refrigeración

De forma similar, la ausencia del módulo de ventilación se debe a la falta del componente durante el desarrollo. Durante las pruebas realizadas el dispositivo operó dentro de rangos térmicos seguros, lo que sugiere que este elemento es prescindible en condiciones de uso normal y adquiere mayor relevancia en escenarios de alta carga continua o ambientes con temperatura elevada.

7.3.5. Reflexión general

Las diferencias entre el diseño conceptual y el prototipo desarrollado responden en todos los casos a una restricción de disponibilidad de material, no a decisiones arquitectónicas ni a fallos de planificación. En cada caso se buscó una alternativa funcional que permitiera continuar con el desarrollo sin comprometer la validación de la arquitectura *software*, *hardware* y del DSL, que constituyen el núcleo de la propuesta. Este proceso de adaptación bajo restricciones reales es parte inherente del desarrollo de ingeniería y ha servido para identificar con precisión los componentes prioritarios en futuras iteraciones del dispositivo.

Capítulo 8

Resumen y Conclusiones

8.1. Resumen

Este trabajo ha abordado el diseño e implementación de un dispositivo IoT modular basado en el microcontrolador ESP32-S3, cuyo objetivo principal es reducir la complejidad asociada al desarrollo de sistemas embebidos y facilitar la creación rápida de soluciones personalizadas.

La arquitectura propuesta se fundamenta en un diseño en capas y completamente modular, que permite la separación clara de responsabilidades entre los distintos subsistemas del dispositivo. Esta estructura facilita la escalabilidad del sistema y permite la integración o sustitución de componentes sin afectar al funcionamiento global.

Uno de los principales aportes del proyecto es el desarrollo de un lenguaje específico de dominio (DSL), diseñado para simplificar la interacción con el *hardware*. Este lenguaje se apoya en una arquitectura lexer–interpreter, permitiendo la ejecución de programas definidos por el usuario sin necesidad de recompilar el firmware. El DSL incluye soporte para definición de dispositivos, control de flujo, operaciones aritméticas y bit a bit, gestión de temporización, comunicación I2C, y generación de logs.

Además, el sistema incorpora un servidor embebido que proporciona una interfaz web accesible desde navegador, permitiendo la gestión del dispositivo, edición de programas, visualización de logs y acceso a documentación integrada. A diferencia de arquitecturas tradicionales basadas únicamente en intercambio de datos, este enfoque permite una experiencia completamente autónoma desde el propio dispositivo.

Desde el punto de vista del *software*, el sistema integra componentes clave como el gestor de logs, el sistema de observación de variables, el lexer, el intérprete y la capa de abstracción de *hardware*. Asimismo, se han incorporado pruebas automatizadas para garantizar la estabilidad del núcleo del sistema.

También se ha realizado un análisis teórico del consumo energético, considerando diferentes modos de operación del dispositivo, lo que permite estimar su autonomía en escenarios portátiles con alimentación mediante baterías de litio.

Finalmente, se ha definido un diseño físico conceptual del dispositivo, orientado a la modularidad, la expansión de *hardware* y la optimización del consumo energético.

Es importante destacar que el prototipo implementado corresponde a una versión funcional basada en protoboard, debido a las limitaciones de tiempo y recursos propias de un Trabajo de Fin de Grado.

8.2. Conclusiones

Los objetivos planteados inicialmente en este proyecto han sido alcanzados satisfactoriamente. El sistema desarrollado proporciona una plataforma IoT modular y reutilizable capaz de adaptarse a distintos escenarios sin necesidad de modificaciones significativas en *hardware* o firmware.

El desarrollo del DSL ha demostrado ser una solución eficaz para reducir la complejidad del desarrollo en sistemas embebidos, proporcionando un mecanismo intuitivo de interacción con el *hardware*. Su arquitectura basada en intérprete permite además su futura expansión sin comprometer el núcleo del sistema.

Del mismo modo, la arquitectura modular del *software* ha demostrado ser clave para mejorar la mantenibilidad y escalabilidad del sistema, permitiendo una clara separación de responsabilidades entre componentes.

En cuanto al consumo energético, el análisis realizado confirma la viabilidad del sistema para aplicaciones portátiles, especialmente cuando se combinan estrategias de bajo consumo como la desactivación de periféricos y modos de suspensión.

En conjunto, este trabajo establece una base sólida para la evolución futura del sistema, tanto a nivel de *hardware* como de *software*, demostrando la viabilidad de construir plataformas IoT flexibles utilizando *hardware* de bajo coste.

8.3. Trabajo Futuro

Aunque el sistema desarrollado cumple los objetivos principales del proyecto, se han identificado varias líneas de mejora futura:

Extensiones del DSL

- Implementación de ejecución basada en eventos para reducir el uso de CPU.
- Incorporación de subrutinas definidas por el usuario.
- Soporte para nuevos tipos de datos (strings, arrays y estructuras simples).
- Acceso directo a periféricos internos del ESP32-S3 (ADC, sensores internos).
- Soporte para comunicación SPI además de I2C.

Evolución del *hardware*

- Diseño e implementación de una PCB personalizada que sustituya el prototipo en protoboard.
- Integración del sistema completo en un formato compacto y portátil.
- Validación completa del sistema de alimentación y gestión térmica.

Evolución del *software*

- Utilización de la herramienta ESP-Claw [24]

Mejoras del sistema

- Implementación de un parser que permita identificar errores de sintaxis en el DSL cambiando el flujo: Lexer - Parser - Interpreter
- Panel de control web con visualización gráfica en tiempo real.
- Estrategias avanzadas de gestión energética mediante deep sleep y control dinámico de periféricos.
- Mejora de la experiencia de usuario en el dashboard.

8.4. Uso de la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial ha sido utilizada en este proyecto como una herramienta de apoyo al desarrollo, orientada a facilitar y agilizar el proceso de implementación. No obstante, el diseño del sistema, la arquitectura general y la toma de decisiones técnicas han sido responsabilidad exclusiva del autor, siendo la IA un recurso auxiliar y no determinante.

En las fases iniciales del proyecto, se utilizó NotebookLM con el objetivo de consultar y sintetizar documentación técnica extensa relativa a los distintos componentes *hardware* y *software* considerados. En algunos casos, dicha documentación superaba ampliamente las 300 páginas, por lo que esta herramienta permitió agilizar la comprensión y selección de tecnologías relevantes.

Posteriormente, se hizo uso de herramientas de IA generativa durante las primeras etapas de aprendizaje del entorno ESP-IDF, debido a la ausencia de sistemas de autocompletado avanzados (IntelliSense) en dicho entorno. Dado que el punto de partida del proyecto implicaba un conocimiento limitado del ecosistema ESP32, la IA se empleó como apoyo para comprender el funcionamiento del microcontrolador y sus interfaces de programación.

Asimismo, se utilizó como soporte para resolver dudas puntuales relacionadas con cabeceras, funciones específicas del ESP32 y diferencias entre versiones de la documentación oficial, las cuales en algunos casos resultaban inconsistentes o incompletas.

También se empleó para agilizar el desarrollo del interfaz web embebido, ya que el HTML se encontraba integrado dentro de cadenas en C++. Esto implicaba largos tiempos de compilación para cada iteración, por lo que la IA contribuyó a reducir el tiempo de desarrollo en esta fase.

De forma adicional, se utilizó como apoyo para la interpretación de mensajes de error y logs de depuración generados por el sistema, facilitando la identificación de problemas durante la fase de desarrollo.

En el caso del intérprete del DSL, la IA se utilizó únicamente como apoyo puntual para la comprensión de instrucciones complejas, como READLE, sin intervenir en el diseño del lenguaje ni en la implementación de su arquitectura.

Finalmente, se deja constancia de que la arquitectura general del sistema, el diseño del DSL y el contenido de esta memoria han sido desarrollados íntegramente por el autor, sin generación automática de contenido estructural o arquitectónico por parte de sistemas de inteligencia artificial.

Capítulo 9

Summary and Conclusions

9.1. Summary

This project has focused on the design and implementation of a modular IoT device based on the ESP32-S3 microcontroller, aimed at reducing the complexity associated with embedded system development and enabling rapid prototyping of customizable solutions.

The proposed architecture follows a fully modular, layered design that clearly separates the responsibilities of each subsystem. This structure improves scalability and allows components to be replaced or extended without affecting the overall system behaviour.

A key contribution of this work is the development of a domain-specific language (DSL) named Stride, designed to simplify hardware interaction. The language is based on a lexer–interpreter architecture, enabling user-defined programs to be executed without firmware recompilation. The DSL supports device declaration, control flow, arithmetic and bitwise operations, timing management, I2C communication, and logging capabilities.

In addition, the system integrates an embedded web server that provides a browser-accessible interface for device configuration, program management, log inspection, and integrated documentation access. Unlike traditional data-only embedded interfaces, this approach delivers a fully self-contained user experience directly on the device.

From a software perspective, the system includes core components such as a logging system, an observable variable mechanism, a lexer, an interpreter, and a hardware abstraction layer. Automated tests have also been integrated to ensure system reliability and maintainability.

A theoretical energy consumption analysis has been conducted, considering different operating modes of the device, allowing an estimation of battery life in portable usage scenarios.

Finally, a conceptual hardware design has been proposed, focusing on modularity, hardware expansion, and energy efficiency.

It should be noted that the implemented prototype is based on a breadboard setup due to the technical and time constraints of a Final Degree Project.

9.2. Conclusions

The objectives initially defined in this project have been successfully achieved. The resulting system provides a reusable and modular IoT platform capable of adapting to different application scenarios without requiring significant hardware or firmware modifications.

The developed DSL has proven to be an effective solution for reducing complexity in embedded system development, offering an intuitive interface for hardware interaction. Its interpreter-based architecture also enables future extensions without impacting the core system.

Similarly, the modular software architecture has demonstrated clear benefits in terms of maintainability and scalability, enabling a strong separation of concerns between system components.

Regarding energy consumption, the analysis confirms the feasibility of the platform for portable applications, particularly when combined with low-power strategies such as peripheral disabling and sleep modes.

Overall, this work establishes a solid foundation for the future evolution of the system at both hardware and software levels, demonstrating the viability of building flexible IoT platforms using low-cost embedded hardware.

9.3. Future Work

Although the developed system meets the main objectives of the project, several future improvement directions have been identified:

DSL extensions

- Event-driven execution mechanisms to reduce CPU usage.
- User-defined subroutines for reusable code blocks.
- Support for additional data types (strings, arrays, and simple structures).
- Direct access to ESP32-S3 internal peripherals (ADC, internal sensors).
- SPI communication support in addition to I2C.

Hardware evolution

- Design and implementation of a custom PCB replacing the current breadboard prototype.
- Integration of the system into a compact and portable form factor.
- Full validation of power management and thermal design.

Software evolution

- Using the tool ESP-Claw [24]

System improvements

- Implementation of a parser capable of identifying syntax errors in the DSL by changing the flow: Lexer – Parser – Interpreter

- Advanced web dashboard with real-time graphical data visualization.
- Enhanced energy optimisation strategies using deep sleep and dynamic peripheral control.
- Improved user experience in the control interface.

9.4. Use of Artificial Intelligence

Artificial intelligence has been used in this project as a development support tool aimed at facilitating and accelerating the implementation process. However, the system design, overall architecture, and technical decision-making were exclusively carried out by the author, with AI serving only as an auxiliary resource.

In the early stages of the project, NotebookLM was used to consult and summarise extensive technical documentation related to the hardware and software components considered. In some cases, this documentation exceeded 300 pages, and the tool helped streamline the analysis and selection of relevant technologies.

Later, generative AI tools were used during the initial learning phase of the ESP-IDF environment, mainly due to the lack of advanced autocompletion (IntelliSense) support. Since the starting point of the project involved limited knowledge of the ESP32 ecosystem, AI was used to support the understanding of the microcontroller and its programming interfaces.

It was also used to resolve specific doubts regarding headers, ESP32-specific functions, and inconsistencies between different versions of the official documentation, which in some cases were incomplete or contradictory.

Additionally, AI was used to speed up the development of the embedded web interface, as the HTML code was embedded within C++ strings. This required recompilation after each modification, leading to long iteration cycles that were mitigated with the help of AI-generated suggestions.

Furthermore, it was used to assist in interpreting error messages and debugging logs generated by the ESP32, improving the efficiency of the debugging process.

Regarding the DSL interpreter, AI was only used for occasional clarification of complex instructions such as READLE, without contributing to the design or implementation of the language itself.

Finally, it is stated that the overall system architecture, DSL design, and the content of this document were entirely developed by the author, without the use of AI for generating structural or architectural components.

Capítulo 10

Presupuesto

El presente presupuesto está centrado en la estimación del coste asociado a la adquisición de los componentes utilizados a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado, así como en la valoración del esfuerzo de desarrollo del sistema.

El mayor coste del proyecto se corresponde con la mano de obra, la cual engloba el diseño, implementación, integración y validación de los distintos módulos hardware y software, así como el consumo energético asociado durante las fases de desarrollo y pruebas.

10.1. Coste de componentes

Tabla 10.1: Coste de los componentes principales del sistema

Descripción	Cantidad	Coste (€)
Placa ESP32 con WiFi + Bluetooth	1	17,80
Expansor de pines digitales (I2C)	1	4,25
Pantalla TFT color SPI 2" (176x220)	1	19,95
Módulo giroscopio y acelerómetro (IMU)	1	6,95
Sensor de temperatura	1	3,00
Kit de componentes electrónicos	1	6,90
Subtotal componentes		58,85

10.2. Coste de mano de obra

Tabla 10.2: Estimación del coste de desarrollo

Descripción	Horas	Coste (€)
Precio por hora		40,00
Horas de trabajo estimadas	300	
Subtotal mano de obra		12.000,00

10.3. Coste total del proyecto

Tabla 10.3: Coste total estimado del proyecto

Concepto	Coste (€)
Componentes	58,85
Mano de obra	12.000,00
Coste total estimado del proyecto	12.058,85

Apéndice A

Componentes del bloque Components

En este apéndice se describen los distintos componentes que forman parte del bloque components, encargados de proporcionar funcionalidades reutilizables dentro del sistema.

A.1. IO

El componente IO se encarga de abstraer el acceso a los distintos elementos de hardware del sistema que pueden ser utilizados tanto por el usuario como internamente por el propio dispositivo, ya sea mediante el DSL o a nivel de software.

Este módulo define una clase base que actúa como interfaz común, a partir de la cual derivan los siguientes componentes:

- Button: gestiona la interacción con los botones físicos del dispositivo, incluyendo la detección de pulsaciones y eventos asociados.
- Led: permite el control de los LEDs físicos, proporcionando una interfaz unificada para su activación, desactivación y configuración.
- Buzzer: gestiona el control de zumbadores, permitiendo generar señales acústicas a partir de eventos del sistema.

Esta abstracción facilita la reutilización del código, simplifica la integración de nuevos elementos de entrada/salida y mejora la mantenibilidad del sistema.

A.2. Lexer

El componente Lexer es el encargado de analizar las instrucciones escritas en el Domain Specific Language (DSL) del sistema.

Su función principal consiste en tokenizar las instrucciones de entrada, validando su sintaxis y generando una secuencia de tokens estructurados que posteriormente serán procesados por el intérprete.

Este proceso permite transformar el lenguaje definido por el usuario en una representación intermedia comprensible por el sistema.

A.3. Locator

El componente Locator implementa un patrón de localización de servicios (Service Locator), permitiendo el acceso centralizado a los distintos servicios registrados en el sistema.

A través de este mecanismo, es posible acceder a instancias de clases sin necesidad de gestionar referencias globales ni declarar dependencias estáticas, facilitando así la modularidad del sistema.

Este enfoque permite desacoplar los componentes del sistema y simplificar la gestión de dependencias dentro de la arquitectura.

A.4. Logger

El componente Logger unifica el sistema de registro de eventos del dispositivo.

Su objetivo es proporcionar una interfaz centralizada para la generación, gestión y personalización de logs, permitiendo clasificar la información en función del contexto o del subsistema que la genere.

Esto facilita tanto la depuración como el análisis del comportamiento del sistema durante su ejecución.

A.5. Observer

El componente Observer implementa el patrón de diseño Observer, permitiendo establecer un sistema de suscripción entre objetos.

A través de este mecanismo, los distintos componentes pueden registrar observadores sobre variables o eventos específicos, de forma que estos sean notificados automáticamente cuando se produzca un cambio de estado.

La respuesta a estos eventos se implementa mediante funciones lambda, lo que permite definir comportamientos dinámicos de forma sencilla.

Este enfoque evita la necesidad de realizar consultas continuas sobre el estado de las variables (polling), reduciendo la carga de procesamiento y mejorando la eficiencia del sistema.

Apéndice B

Especificación del lenguaje DSL

En este apéndice se describe el funcionamiento del lenguaje específico de dominio (Domain Specific Language, DSL) desarrollado para el sistema. Este lenguaje permite al usuario definir programas de forma simplificada, abstrayéndose de la complejidad del hardware subyacente y de la implementación interna en C++.

El DSL está diseñado para ejecutarse dentro del intérprete del sistema, el cual se apoya en componentes como el lexer para la tokenización y validación sintáctica, y el interpreter para la traducción de instrucciones a operaciones internas.

B.0.1. Estructura general del lenguaje

Cada archivo con extensión `.str` representa un programa independiente.

El lenguaje presenta las siguientes características generales:

- Cada línea contiene una única instrucción.
- Las líneas en blanco son ignoradas.
- Las palabras clave no son sensibles a mayúsculas/minúsculas.
- Los valores numéricos pueden expresarse en formato decimal o hexadecimal.
- Las cadenas de texto se delimitan mediante comillas dobles.
- La ejecución del programa es secuencial, comenzando desde la primera línea.

B.0.2. Ejemplo de inicio rápido

El siguiente ejemplo muestra un programa básico que declara un dispositivo LED y lo hace parpadear:

```
device = led name = myled pin = 17
```

```
loop 3
  write = myled on
  wait 1
  write = myled off
  wait 1
dloop
```


Este programa configura un LED en el pin 17 y lo activa de forma intermitente tres veces.

B.0.3. Definición de dispositivos

El lenguaje permite la declaración de dispositivos hardware mediante una sintaxis unificada:

```
device = <tipo> name = <identificador> pin = <número>
```

Ejemplos:

```
device = led name = myled pin = 17  
device = buzzer name = horn pin = 26  
device = button name = btn pin = 32
```

Tipos soportados

Tipo	Descripción
led	Salida digital. Permite escritura y lectura de estado.
buzzer	Salida digital de tipo acústica.
button	Entrada digital. Devuelve 1 si está pulsado y 0 en caso contrario.

B.0.4. Escritura en dispositivos

La escritura en dispositivos de salida se realiza mediante:

```
write = <nombre> on|off
```

Ejemplos:

```
write = myled on  
write = horn off
```

Los dispositivos de entrada, como los botones, no admiten escritura, ya que su estado es leído directamente durante la evaluación de expresiones.

B.0.5. Variables y operaciones

El lenguaje soporta variables numéricas y expresiones matemáticas:

```
counter = 5
total = counter + 3
result = (a + b) * 2
```

También se permite asignación directa de valores:

```
0 -> counter
0x76 -> sensor_addr
```

Operadores soportados

- Aritméticos: + - * / %
- Bit a bit: & |
- Desplazamiento: « »
- Agrupación: ()

La evaluación se realiza de izquierda a derecha, recomendándose el uso de paréntesis para controlar la precedencia.

B.0.6. Control de flujo

Condicionales

```
if counter > 5
    write = myled off
else
    write = myled on
endif
```

Operadores soportados:

```
== != < <= > >=
```

Las condiciones pueden evaluarse sobre variables, dispositivos o entradas digitales.

Bucles

El lenguaje permite tres tipos de bucles:

```
loop 5
```

```
...
```

```
dloop
```

```
loop -1
```

```
...
```

```
dloop
```

```
loop counter < 10
```

```
  counter = counter + 1
```

```
dloop
```

El intérprete introduce pequeñas pausas entre iteraciones para evitar bloqueos del sistema.

B.0.7. Sistema de logs e impresión

El sistema permite redirigir la salida a archivos de log:

```
file "sesion.log"
```

Impresión de datos:

```
print "Lectura:" sensor "°C"
```

```
print "Estado=" counter
```

Cada mensaje incluye información temporal y se almacena en el archivo activo.

B.0.8. Comunicación I2C

El DSL incorpora primitivas para comunicación con dispositivos I2C.

Inicialización:

```
i2c init
```

Escritura:

```
i2c write 0x76 0xF4
```

```
i2c write 0x76 0xF4 0x25
```

Lectura:

```
i2c read 0x76 0xFA 3 -> temp_raw  
i2c readle 0x76 0x88 2 -> cal_T1
```

El sistema soporta formatos big-endian y little-endian, con conversión automática a enteros con signo cuando es necesario.

B.0.9. Expansor de pines (PCF8574)

El sistema integra soporte para el expansor PCF8574, accesible mediante I2C, permitiendo ampliar el número de entradas y salidas digitales.

Se pueden definir alias para los pines:

```
expin myLed = 0  
expin myBut = 1
```

Escritura:

```
i2c write pin=myLed HIGH  
i2c write pin=3 LOW
```

Lectura:

```
i2c read pin=myBut -> estado
```

El sistema mantiene una copia interna del estado de los pines para evitar conflictos en la comunicación.

B.0.10. Utilidades

Conversión a entero con signo de 16 bits:

```
sign16 raw
```

B.0.11. Ejemplo completo

```
file "blink.log"

device = led name = led1 pin = 17
device = button name = btn pin = 32
count = 0

loop -1
  if btn == 1
    write = led1 on
    count = count + 1
    print "Pulsado n: " count
    wait 0.5
  else
    write = led1 off
  endif
  wait 0.05
dloop
```

B.0.12. Referencia rápida

Categoría	Elementos
Dispositivos	device, led, button, buzzer, name, pin, write
Control	if, else, endif, loop, dloop
Variables	=, ->
Salida	print, file
Tiempo	wait
Comparación	==, !=, <, <=, >, >=
Operadores	+, -, *, /, %, &, , «, »
I2C	i2c init, write, read, readle
Expansión	expin, high, low
Utilidades	sign16

Bibliografía

Las siguientes referencias bibliográficas se presentan en orden de aparición en el texto.

- [1] Luigi Atzori, Antonio Iera y Giacomo Morabito. «The Internet of Things: A Survey». En: *Computer Networks* 54.15 (2010), págs. 2787-2805. DOI: 10.1016/j.comnet.2010.05.010. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1016/j.comnet.2010.05.010>.
- [2] Weisong Shi et al. «Edge Computing: Vision and Challenges». En: *IEEE Internet of Things Journal* 3.5 (2016), págs. 637-646. DOI: 10.1109/JIOT.2016.2579198. URL: https://cse.buffalo.edu/faculty/tkosar/cse710_spring20/shi-iot16.pdf.
- [3] Marjan Mernik, Jan Heering y Anthony M. Sloane. «When and How to Develop Domain-Specific Languages». En: *ACM Computing Surveys* 37.4 (2005), págs. 316-344. DOI: 10.1145/1118890.1118892. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1118890.1118892>.
- [4] «Industrial IoT Predictive Maintenance». En: (2025). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1474034625002812>.
- [5] «Cost-Efficient Modular Sensor Platform». En: (2025). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377042725002912>.
- [6] «Smart Agriculture Soil and Crop Optimization». En: (2025). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375525000802>.
- [7] «Modular Weather Station Based on Microservices». En: (2025).
- [8] Espressif Systems. *ESP32-S3 Wi-Fi + Bluetooth® LE SoC*. Espressif Systems. 2024. URL: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-s3> (visitado 30-05-2025).
- [9] Espressif Systems. *ESP32-S3 Series Datasheet*. Version 2.2. Espressif Systems. 2024. URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf (visitado 30-05-2025).
- [10] Arduino. *Arduino UNO R4 WiFi User Manual*. SKU: ABX00087. Arduino. 2023. URL: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/ABX00087-datasheet.pdf> (visitado 30-05-2025).
- [11] Texas Instruments. *MSP430™ Ultra-Low-Power Microcontrollers*. Datasheet MSP430G2x53/G2x13, SLAS735J. Texas Instruments. 2013. URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430g2553.pdf> (visitado 30-05-2025).
- [12] Raspberry Pi Ltd. *Raspberry Pi Hardware Documentation*. Raspberry Pi Ltd. 2024. URL: <https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html> (visitado 30-05-2025).
- [13] Google LLC. *Coral Technology: Edge TPU Overview*. Coral / Google. 2023. URL: <https://www.coral.ai/technology/> (visitado 30-05-2025).

- [14] Espressif Systems. *ESP-NOW — ESP-IDF Programming Guide*. Espressif Systems. 2024. URL: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp_now.html (visitado 30-05-2025).
- [15] Espressif Systems. *ESP-IDF Programming Guide*. 2026. URL: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/> (visitado 30-05-2026).
- [16] Espressif Systems. *ESP-IDF Build System*. 2026. URL: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-guides/build-system.html> (visitado 30-05-2026).
- [17] ESP-IDF Arduino IDE. *ESP32 Arduino Core's documentation*. Espressif Systems. 2026. URL: <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/> (visitado 30-05-2026).
- [18] Refactoring.Guru. *Design Patterns*. 2026. URL: <https://refactoring.guru/design-patterns/catalog> (visitado 30-05-2026).
- [19] Espressif Systems. *Network API Reference (WiFi and HTTP Server)*. 2026. URL: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/index.html> (visitado 30-05-2026).
- [20] Espressif Systems. *I2C Driver API Reference*. 2026. URL: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/i2c.html> (visitado 30-05-2026).
- [21] lovyan03. *LovyanGFX*. GitHub. 2026. URL: <https://github.com/lovyan03/LovyanGFX> (visitado 30-05-2026).
- [22] Espressif Systems. *FreeRTOS in ESP-IDF*. 2026. URL: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/freertos.html> (visitado 30-05-2026).
- [23] Espressif Systems. *ESP32-S3 Series Datasheet — Power Consumption Characteristics*. Version 2.2, Section 4.1 Power Consumption. Espressif Systems. 2024. URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf (visitado 30-05-2025).
- [24] Espressif System. *Chat Coding Edge AI Agent Framework for IoT*. Espressif Systems. 2026. URL: <https://esp-claw.com/en/> (visitado 30-05-2026).